■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৪ সালের ব্যাচেলর পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৬%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১৪/০১/২০২৬)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় : সাইটোলজি ও সাইটোজেনেটিক্স

বিষয় কোড : 233011

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ক্রোমোমিয়ার কী? *[ক বিভাগের ৪.০৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করেন কারা?

(গ) নিউক্লিও-সাইটোপ্লাজমিক সূচক বলতে কী বুঝায়? *[খ বিভাগের ১.১২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) প্রোটোপ্লাস্ট কী?

(ঙ) বি-ক্রোমোজোম বলতে কী বুঝায়? *[ক বিভাগের ৬.০৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) ক্রোমোসেন্টার কী?

(ছ) রিসিপ্রোকাল ট্রান্সলোকেশন কাকে বলে? *[খ বিভাগের ৬.০৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(জ) ইনভার্শন হেটারোজাইগোট বলতে কী বুঝায়? *[খ বিভাগের ৫.০৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) Cri-dul-chat সিনড্রোম কী? *[খ বিভাগের ৩.০৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) ইপিজোম কী? *[ক বিভাগের ৪.০৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) ব্লাড কাইমেরা কাকে বলে?

(ঠ) ট্যান্ডেম ডুপ্লিকেশন বলতে কী বুঝায়? *[খ বিভাগের ৪.০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। চিহ্নিত চিত্রসহ PPLO কোষের গঠন বর্ণনা কর। *[ক বিভাগ : অধ্যায়-২ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। হিস্টোন ও নন হিস্টোন প্রোটিন-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[ক বিভাগ : অধ্যায়-৫ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। চিত্রসহ মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন বর্ণনা কর। *[ক বিভাগ : অধ্যায়-৩ এর ৫ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। পলিটিন ক্রোমোজোম পাঁচ-বাহুবিশিষ্ট– ব্যাখ্যা কর। *[ক বিভাগ : অধ্যায়-৬ এর ৫ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। ডিলিশনের ফেনোটাইপিক ও জেনোটাইপিক প্রভাব উল্লেখ কর। *[খ বিভাগ : অধ্যায়-৩ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। ডিলিশন কাকে বলে? ক্রোমোজোমীয় ডিলিশনের কারণগুলো লেখ। *[খ বিভাগ : অধ্যায়-৩ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। প্যারাসেন্ট্রিক ও পেরিসেন্ট্রিক ইনভার্শনের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[খ বিভাগ : অধ্যায়-৫ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। ডাউন সিনড্রোমের লক্ষণসমূহ বর্ণনা কর। *[খ বিভাগ : অধ্যায়-৯ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) চিত্রসহ রাইবোজোমের সূক্ষ্ম গঠনের বর্ণনা দাও। *[ক বিভাগ : অধ্যায়-৩ এর ৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) রাইবোজোম-এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

১১। সিন্যাপটিনেমাল কমপ্লেক্স কী? এর গঠন ও কাজ বর্ণনা কর। *[ক বিভাগ : অধ্যায়-৬ এর ৫ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। মায়োসিস কোষ বিভাজনের প্রফেজ-১ এর পাঁচটি উপপর্যায়ের চিত্রসহ বর্ণনা দাও। *[ক বিভাগ : অধ্যায়-৭ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। (ক) সংক্ষেপে সাইটোজেনেটিক্সের শাখাসমূহ আলোচনা কর। *[খ বিভাগ : অধ্যায়-১ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) ক্রোমোজোমের সংখ্যাগত অপেরণ বর্ণনা কর। *[খ বিভাগ : অধ্যায়-২ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৪। (ক) বিবর্তনে ডিলিশনের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

(খ) ডাউন সিন্ড্রোম ও ক্লাইনফেল্টার সিন্ড্রোমের কারণ ও লক্ষণসমূহ লেখ।

১৫। ওভারল্যাপিং ও ডাইরেক্ট ট্যানডেম ইনভার্শন কী? একটি প্যারাসেন্ট্রিক ইনভার্শনের হেটারোজাইগোটে দ্বি-সূত্রক ডাবল ক্রসওভারের কোষতাত্ত্বিক পরিণতি সচিত্র আলোচনা কর।

১৬। ট্রান্সলোকেশন হেটারোজাইগোটের জাইগোটিক ও প্যাকাইটিন পর্যায়ের মায়োটিক আচরণ সচিত্র বর্ণনা দাও। *[খ বিভাগ : অধ্যায়-৬ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। টীকা লেখ যেকোনো দুটি :

(ক) স্থানিক প্রভাব

(খ) কৃত্রিম পলিপ্লয়েড *[খ বিভাগ : অধ্যায়-৮ এর ২০২৩ সালের ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) কোষ চক্র

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 233011

Subject Name : Cytology and Cytogenetics

সাইটোলজি ও সাইটোজেনেটিক্স

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

ক-বিভাগ : কোষবিদ্যা (Cytology)

অধ্যায় ০১ সূচনা

(Introduction)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **কে, কবে কোষ আবিষ্কার করেন?**
উত্তর : ১৬৬৫ সালে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক কোষ আবিষ্কার করেন।

০০০ ০২. **কোষ বিদ্যা বা সাইটোলজি (Cytology) কি?** ৯৯%
উত্তর : জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীবকোষের গঠন, বিপাক, শারীরবৃত্ত, প্রাণরসায়ন, বিভাজন, সংখ্যাবৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করা হয় তাকে কোষবিদ্যা বলে।

০০০ ০৩. **'কোষ তত্ত্ব' কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*
উত্তর : কোষের বিভিন্ন অঙ্গানুর গঠন ও কোষ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সে একত্রিত করে ১৮৩৮ ও ১৮৩৯ সালে বিজ্ঞানী স্লেইডেন ও সোয়ান প্রস্তাব করেন যে, নিউক্লিয়াসই হচ্ছে সকল জীবের দৈহিক কাঠামোর মূল উপাদান। তাদের এ মতবাদকে কোষ মতবাদ বা কোষতত্ত্ব বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **Cytology শব্দটি কিভাবে উৎপত্তি ঘটে?**
উত্তর : গ্রিক শব্দ Cytos অর্থ ফাঁকা এবং 'logos' অর্থ জ্ঞান এই দুটি শব্দ একত্রে Cytology গঠিত।

০০০ ০৫. **ক্রোমোজোম তত্ত্ব কে প্রবর্তন করেন?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*
উত্তর : ওয়াল্টার এস. সাটন (Walter S. Sutton) ১৯০২ সালে ক্রোমোজোম তত্ত্ব প্রবর্তন করেন।

০০০ ০৬. **জটিল অণুবীক্ষণ যন্ত্র কে আবিষ্কার করেন?**
উত্তর : ১৬৭৪ সালে, অ্যান্টনী-ভন-লিউয়েনহুক নামক বিজ্ঞানী।

০০০ ০৭. **সাইটোলজির জনক বলা হয় কাকে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*
অথবা, Cytology-র জনক বলা হয় কাকে?
উত্তর : T. Schwann- কে Cytology-র জনক বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. **ক্রোমোজোমে জিন বিদ্যমান কে আবিষ্কার করেন?**
উত্তর : ১৯১০ সালে T.H. Morgan ক্রোমোজোমে জিন বিদ্যমান আবিষ্কার করেন।

০০ ০৯. **কে DNA মডেলের বর্ণনা দেন?**
উত্তর : বিজ্ঞানী ওয়াটসন এবং ক্রিক ১৯৫৩ সালে DNA মডেলের বর্ণনা দেন।

০০০ ১০. **কোষ মতবাদে Rudolf Virchow-র অবদান কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*
উত্তর : Rudolf Virchow-এর কোষ মতবাদ (Cell Theory) -এ সবচেয়ে বড় অবদান হলো "Omnis cellula e cellula" (প্রত্যেকটি কোষ একটি পূর্ব বিদ্যমান কোষ থেকে তৈরি হয়) এই ধারণাটি ১৮৫৫ সালে তিনি প্রকাশ করেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে রোগ বা অসুস্থতা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কোষের কার্যকলাপের কারণে হয়, যা কোষের ভিতরে ঘটে, বাইরের জীবাণু বা অন্য কোনো কারণে নয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. কোষবিদ্যা বলতে কি বুঝ? সংক্ষেপে আলোচনা কর। [উ উদ্ভিদবিজ্ঞান হাইলেভেল (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৪০ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]

০০০ ০২. কোষবিদ্যার জগতে পাঁচজন বিজ্ঞানীর অবদান উল্লেখ কর। [উ। ১৪০ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]
অথবা, পাঁচজন কোষবিদের অবদান সংক্ষেপে লেখ। *[জা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৩. **"সব জীবকোষই Cell, কিন্তু সব Cell জীব কোষ নয়"।** -উক্তিটির তাৎপর্য যাচাই কর। ৯৯% [উ। ১৪৩ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৪) কোষতত্ত্ব সম্পর্কে কী জান? ৯৯% [উ : ১৪১ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১১, ২০১৯]*

অথবা, কোষ তত্ত্ব বলতে কী বুঝ?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৫) "ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার এর ফলে কোষ সম্পর্কিত ধারণা উৎকর্ষ লাভ করেছে" —উক্তিটির যথার্থতা ব্যাখ্যা কর। ৯৯%

[উ : ১৪১ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং] *[জা. বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১৭, ২০২১]*

অথবা, অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে কোষবিদ্যার যে অগ্রগতি হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) ভাইরাসকে অ-কোষীয় বলা হয় কেন? ৯৯% [উ : ১৪৩ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং] *[জা. বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. সাইটোলজির বা কোষবিদ্যার বিকাশ বর্ণনা কর। [উ : ১৪২ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]

অথবা, সাইটোলজি বা কোষবিদ্যার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা কর।

০০০ ০২. থিয়োডোর শোয়ান ও ম্যাথিয়াস জ্যাকব শ্লিডেন এর অবদান লিখ। [উ : ১৪৩ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৪, ০৫ ও ০৬ নং নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০২ আদি কোষ ও প্রকৃত কোষ সম্পর্কে ধারণা এবং তাদের মধ্যে পার্থক্যসমূহ

(Concept of Prokaryotic and Eukaryotic Cells and their Differences)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **কোষের প্রাণ কি?**
উত্তর : নিউক্লিয়াস।

০০০ ০২. **আদি কোষ বা প্রোক্যারিওটিক কোষ কি?**
উত্তর : যে সকল কোষের নিউক্লিয়াস আদি প্রকৃতির অর্থাৎ সুসংগঠিত নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত যে সকল কোষকে আদি কোষ বলা হয়।

০০০ ০৩. **আদিকোষের জনন প্রক্রিয়া কেমন?**
উত্তর : যৌন জনন অনুপস্থিত, অযৌন ও অঙ্গজ উপায়ে জনন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে।

০০০ ০৪. **আদিকোষীয় জীবের মধ্যে উন্নত কোনটি?**
উত্তর : ব্যাকটেরিয়া।

০০০ ০৫. **প্রকৃত কোষ বা ইউক্যারিওটিক কোষ কাকে বলে?**
উত্তর : যে সকল জীবকোষে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নিউক্লিয়াস উপস্থিত থাকে তাকে প্রকৃত কোষ বলে।

০০০ ০৬. **প্রকৃত কোষের নিউক্লিয়াস কেমন হয়?**
উত্তর : নিউক্লিয়াস বেশ সুগঠিত ও সুস্পষ্ট। উহা নিউক্লিওপর্দা, নিউক্লিওপ্লাজম, নিউক্লিওলাস, ক্রোমোজোম নিয়ে গঠিত।

০০০ ০৭. **সরলতম প্রকৃত কোষ কোনটি?**
উত্তর : Micromonaspusila.

০০০ (০৮) **PPLO-এর পুরোনাম লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২০, ২০২২]*
উত্তর : PPLO-এর পুরোনাম হলো- Pleuro Pneumonia Like Organism.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. **ফ্ল্যাজেলা কাকে বলে?** ৯৯%
উত্তর : ব্যাকটেরিয়ার দেহে চাবুকের ন্যায় আকৃতির যে অঙ্গ বিদ্যমান থাকে তাকে ফ্ল্যাজেলা বলা হয়।

০০০ ১০. **এককোষী গোলাকার ব্যাকটেরিয়ার নাম কি?**
উত্তর : Micrococcus.

০০০ (১১) **একটি সরলতম আদিকোষী জীবের নাম লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*
উত্তর : মাইকোপ্লাজমা বা PPLO।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১২) **ফ্লিপ ফ্লপ চলন বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*
উত্তর : ফ্লিপ-ফ্লপ চলন : প্লাজমা মেমব্রেনটি অনেকটা অর্ধতরলের ন্যায় আচরণ করে থাকে। অর্ধতরল এ সংগঠনে লিপিড অণু তরল পদার্থের ন্যায় ঝিল্লির একই স্তরে স্থান পরিবর্তন করে। পাশে ব্যাপ্ত হয় এবং অক্ষ বরাবর ঘুরতে পারে একে ফ্লিপ-ফ্লপ চলন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. আদিকোষ বা প্রোক্যারিওটিক কোষ ও প্রকৃতকোষ বা ইউক্যারিওটিক কোষ বলতে কি বুঝ লিখ।
[উ উদ্ভিদবিজ্ঞান ইন্টারপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৪৫ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]

০০০ (০২) চিহ্নিত চিত্রসহ আদিকোষের বৈশিষ্ট্য লিখ। ৯৯% [উ : ১৪৬ পৃষ্ঠার ২.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. প্রকৃত উদ্ভিদ কোষের বৈশিষ্ট্য লিখ। [উ : ১৪৮ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]

০০০ ০৪. আদিকোষ ও প্রকৃত কোষের জেনেটিক বস্তুর পার্থক্য লিখ। ৯৯% [উ : ১৪৭ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]
[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৮]

অথবা, আদিকোষ বা প্রোক্যারিওটি কোষ ও প্রকৃতকোষ ইউক্যারিওটিক কোষের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

২। *চিহ্নিত চিত্রসহ PPLO কোষের গঠন বর্ণনা কর। [উ : ১৪৮ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]*
অথবা, চিহ্নিত চিত্রসহ PPLO কোষের বর্ণনা দাও। *[জা. বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০১৫, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*
অথবা, একটি আদিকোষের চিহ্নিত চিত্র অংকন কর।
অথবা, একটি আদিকোষের গঠন সচিত্র বর্ণনা কর।
অথবা, একটি PPLO কোষের চিত্রসহ বর্ণনা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. মাইকোপ্লাজমা কী? এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। [উ : ১৪৯ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]

০০ ০২. একটি প্রকৃত কোষের অতি সূক্ষ্ম গঠন বর্ণনা কর। [উ : ১৪৯ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০২ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*
-সম্পাদক

অধ্যায় ০৩ প্রকৃত কোষের আণুবীক্ষণিক গঠন
(Ultra-structure of Eukaryotic Cell)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) ফসফোলিপিড কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*

উত্তর : গ্লিসারল ও ফ্যাটি এসিডের এস্টারের সাথে ফসফোরিক এসিড এবং নাইট্রোজেন বেইস থাকলে তাকে ফসফোলিপিড বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০২) কোয়ান্টোসোম কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২২]*

উত্তর : যে সকল বস্তুসমূহ গ্রানা ও স্ট্রোমা তৈরি করে তাকে কোয়ান্টোসোম বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৩. ক্রোমোসেন্টার কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]
উত্তর : ক্রোমোসেন্টার হলো ইন্টারফেজ নিউক্লিয়াসে অবস্থিত এক বা একাধিক ঘন, গাঢ় রঞ্জকযুক্ত ক্রোমাটিন অঞ্চল, যা মূলত হেটারোক্রোমাটিন দ্বারা গঠিত।

০০০ ০৪. কোষ গহ্বরের কাজ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : কোষের ভেতরের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং কোষের ভেতরে বাতাস সঞ্চিত করে রাখে।

০০০ ০৫. প্লাজমা মেমব্রেন কি?

উত্তর : কোষ প্রাচীরের নিচে এবং Cytoplasm-এর চতুর্দিকে যে সূক্ষ্ম, স্থিতিস্থাপক ও প্রভেদক ভেদ্য পর্দাটি অবস্থিত তাকে প্লাজমা মেমব্রেন বলে।

০০০ ০৬. সিন্যাপসিস কী? *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : মিয়োসিস কোষ বিভাজনের সময় দুটি ক্রোমোজোমের অংশ বিনিময়ের সময় একে অপরের সাথে সংযুক্ত হয় যাকে সিন্যাপসিস বলে।

০০ ০৭. লিউকোপ্লাস্ট কোথায় বিদ্যমান?

উত্তর : উদ্ভিদের যেসব অঙ্গ সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত সেসব অঙ্গের কোষে লিউকোপ্লাস্ট বিদ্যমান।

০০০ (০৮) মেটাকাইনেসিস কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : কোনো কোষের মধ্যবর্তী বিভাজন প্রক্রিয়াকে মেটাকাইনেসিস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. নিউক্লিওপ্লাজম কি?

উত্তর : প্রোটোপ্লাজমের যে অংশটি নিউক্লিয়াসের ভেতরে অবস্থিত তাকে নিউক্লিওপ্লাজম বলে।

০০০(১০) **নিউক্লিওয়েড কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : নিউক্লিওয়েড হলো প্রোক্যারিওটিক কোষের সেই অঞ্চল যেখানে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল (DNA) কেন্দ্রীভূত থাকে এবং এটি কোনো মেমব্রেন দ্বারা বেষ্টিত নয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. **পেকটিন কি?**

উত্তর : কোষপ্রাচীরের মধ্যপর্দায় অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম পেকটেট এবং ম্যাগনেসিয়াম পেকটেট লবণ থাকে যাকে পেকটিন বলা হয়।

০০০ ১২. **রাইবোজোম কি?**

উত্তর : অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে, নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের গায়ে; সাইটোপ্লাজম বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়ানো গোলাকার অঙ্গাণুসমূহকে রাইবোজোম বলে।

০০০ ১৩. **রাইবোজোম কে আবিষ্কার করেন?**

উত্তর : G.E. Palade নামক বিজ্ঞানী ১৯৫৫ সালে।

০০০ ১৪. **লাইসোজোম কি?**

উত্তর : গ্লাজমা মেমব্রেন,গলগিবস্তু থেকে উৎপন্ন প্যাকেট সদৃশ্য গোলাকার বা বৃত্তাকার অঙ্গাণুকে লাইসোসোম বলে।

০০ ১৫. **লাইসোজোমের কাজ কি?**

উত্তর : জীবাণু ভক্ষণ করা, পরিপাক ক্রিয়ায় সহায়তা করা এবং জীবদেহের অকেজো কোষকে ধ্বংস করা।

০০০ ১৬. **লাইসোজোমকে আত্মঘাতী থলিকা বলা হয় কেন?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : লাইসোজোমকে 'আত্মঘাতী' থলে বা থলিকা বলা হয়; কারণ, এতে হাইড্রোলাইটিক এনজাইম থাকে; যেগুলো বিমুক্ত হয়ে পড়ে এবং কোষসমূহ ধ্বংস হয়ে যায়। সেই জন্য লাইসোজোমকে কোষের 'আত্মঘাতী থলে বা থলিকা' বলা হয়।

০০০(১৭) **ফ্যাগোসোম কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : ফ্যাগোসোম হলো কোষের ভেতরে গঠিত একধরনের ভেসিকল বা থলি, যা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় গ্রাসকৃত বস্তু বহন করে এবং পরে লাইসোজোম এর সঙ্গে মিলে তা হজম করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৮. **নিউক্লিয়াস কি?**

উত্তর : প্রকৃত কোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত সবচেয়ে গাঢ়, অস্বচ্ছ, গোলাকার সজীব অংশকে নিউক্লিয়াস বলে।

০০০ ১৯. **নিউক্লিয়াস কে আবিষ্কার করেন?**

উত্তর : ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট ব্রাউন ১৮৩১ সালে।

০০০ ২০. **নিউক্লিওলাস কি?**

উত্তর : নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে অবস্থিত ক্ষুদ্র, গোলাকার, উজ্জ্বল ও অপেক্ষাকৃত ঘন বস্তুটিকে নিউক্লিওলাস বলে।

০০০(২১) **প্লাজমোডেসম্যাটা কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*

উত্তর : অতিসূক্ষ্ম সাইটোপ্লাজমীয় সূত্র দ্বারা একটি কোষের প্রোটোপ্লাস্ট পার্শ্ববর্তী অপর কোষের সাথে সংযুক্ত থাকাকে প্লাজমোডেসমাটা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২২. **প্লাজমোডেসমাটার কাজ কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : কোষের মধ্যে বহিঃ ও অন্তঃউদ্দীপনা পরিবহন করা প্লাজমোডেসমাটার কাজ।

০০০(২৩) **ক্রোমোজোম ব্রিজ কী?** ৯৯%

অথবা, ক্রোমাটিড ব্রিজ কী? *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২২]*

অথবা, ক্রোমাটিন কাকে বলে?

অথবা, ক্রোমাটিন বা ক্রোমাটিন অন্ত্র কি?

উত্তর : নিউক্লিওপ্লাজমের ডাসমান অবস্থায় বিদ্যমান প্যাঁচানো সুতার মতো গঠনটিকে ক্রোমাটিন বা ক্রোমাটিন অন্ত্র বা ক্রোমোজোম ব্রিজ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০(২৪) **মিডল ল্যামেলা কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*

উত্তর : দুটি সংলগ্ন কোষের প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে উৎপন্ন প্রাচীর বা ল্যামেলাকে মিডল ল্যামেলা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০(২৫) **গ্রানা কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০]*

উত্তর : উচ্চতর উদ্ভিদ কোষে স্ট্রোমার অভ্যন্তরে ছোট চাকতি দিয়ে গঠিত গঠনকে গ্রানা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০(২৬) **অটোলাইসিস কী?** ৯৯%

অথবা, অটোলাইসিস কাকে বলে? *[জা.বি. ২০১৯, ২০২২]*

উত্তর : লাইসোজোম থেকে মুক্ত পরিপাক উৎসেচকের প্রভাবে কোনো কোষে অঙ্গাণু বা কলার সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্তিকে অটোলাইসিস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

২৭. ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করেন কারা? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : জার্মান পর্দার্থবিদ Ernst Ruska ১৯৩১ সালে।

২৮. প্রোটোপ্লাস্ট কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : কোষের অভ্যন্তরে অবস্থিত সজীব প্রোটোপ্লাজম ও নির্জীব বস্তুগুলোকে একত্রে প্রোটোপ্লাস্ট বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. ক্লোরোপ্লাস্ট কি? এর কাজ উল্লেখ কর। [উ : ব্যাসিক কনসেপ্ট ইন্টিগ্রেটেড হাইপ্রোস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৫৩ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]

০০ ০২. মাইটোকন্ড্রিয়া কি? এর কাজ উল্লেখ কর। [উ : ১৫৩ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]

০০০ (০৩) **কোষ পর্দার কাজ লিখ।** ৯৯% [উ : ১৫৪ পৃষ্ঠার ৩:০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২০]*

অথবা, কোষ প্রাচীরের কাজ লিখ।

অথবা, কোষ পর্দার কাজ লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. গলজি বডির কাজ লিখ। [উ : ১৫৪ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৬]*

০০ ০৫. কোষে রাইবোজোমের ভূমিকা সম্পর্কে লিখ। [উ : ১৫৫ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০৬. রাইবোজোম ও ক্লোরোপ্লাস্টের কাজ উল্লেখ কর। [উ : ১৫৪ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৯]*

০০০ ০৭. চিহ্নিত চিত্রসহ নিউক্লিও পর্দার সূক্ষ্মগঠন বর্ণনা কর। [উ : ১৫৩ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত)২০১৬]*

০০ ০৮. রাইবোজোম ও লাইসোজোমের পার্থক্য লেখ। [উ : ১৫৫ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]

০০০ (০৯) **এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গঠন এবং কাজ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ১৫৫ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০২৩]*

অথবা, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এর গঠন, প্রকারভেদ ও কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১০) **ক্লোরোপ্লাস্ট এবং মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠনের তুলনা কর।** ৯৯% [উ : ১৫৭ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৪। চিত্রসহ মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন বর্ণনা কর। [উ : ১৫৯ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১, ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২০, ২০২৪]*

অথবা, চিহ্নিত চিত্রসহ মাইটোকন্ড্রিয়া-এর সূক্ষ্ম গঠন বর্ণনা কর।

অথবা, চিহ্নিত চিত্রসহ মাইটোকন্ড্রিয়ার অতি আণুবীক্ষণিক গঠনের বর্ণনা দাও।

অথবা, মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন ও কাজ চিত্রসহ বর্ণনা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. নিউক্লিয়াসের গঠন ও কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দাও। [উ : ১৫৮ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং]

অথবা, বিভিন্ন প্রকার নিউক্লিয়াসের গঠন ও কাজ চিত্রসহ বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

অথবা, নিউক্লিয়াসকে কেন কোষের 'প্রাণকেন্দ্র' বলা হয়? নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা লেখ।

অথবা, নিম্নোক্ত শিরোনামে নিউক্লিয়াস বর্ণনা কর :

(i) উৎপত্তি,

(ii) রাসায়নিক উপাদান,

(iii) সূক্ষ্ম গঠন ও

(iv) কার্যাবলি।

০০ ০২. কোষপ্রাচীরের আণুবীক্ষণিক গঠন, রাসায়নিক উপাদানসমূহ ও কার্যাবলি বর্ণনা কর। [উ : ১৬০ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং] *[জ.বি (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ০৩. বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিডের সূক্ষ্ম গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১৪৬ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ ০৪. গলজি বডি-এর আকার, আকৃতি, গঠন ও কাজ বর্ণনা কর। [উ : ১৬০ পৃষ্ঠার ৩.১৮ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১১]*

০০০ ০৫. **মাইট্রোকন্ড্রিয়াকে কেন পাওয়ার হাউজ বলা হয়?** ৯৯% [উ : ১৫৪ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*

অথবা, মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের "শক্তিঘর" বা "Power house" বলা হয় কেন?

০০০ ০৬. **টীকা লিখ :**

(ক) রাইবোজোম, [উ : ১৬৮ পৃষ্ঠার ৩:৩০ (ক)]

(খ) গলগি বডি বা বস্তু [উ : ১৬৯ পৃষ্ঠার ৩.৩০ (খ)] *[জা.বি. ২০১১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

(গ) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। [উ : ১৬৯ পৃষ্ঠার ৩.৩০ (গ)] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

(ঘ) কোষ প্রাচীর ৯৯% [উ : ১৫৪ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

(ঙ) ক্লোরোপ্লাস্টের সূক্ষ্ম গঠন **৯৯%** [উ : ১৫৬ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]
অথবা, চিহ্নিত চিত্রসহ ক্লোরোপ্লাস্ট-এর সূক্ষ্ম গঠন বর্ণনা কর।
অথবা, ক্লোরোপ্লাস্টের সূক্ষ্ম গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, চিহ্নিত চিত্রসহ ক্লোরোপ্লাস্ট এর সূক্ষ্ম গঠন বর্ণনা কর। ক্লোরোপাস্ট এর রাসায়নিক উপাদান ও কার্যাবলি লেখ।
(চ) কোষঝিল্লি **৯৯%** [উ : ১৬৯ পৃষ্ঠার ৩.৩০(ঘ) নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১০। (ক) *চিত্রসহ রাইবোজোমের সূক্ষ্ম গঠনের বর্ণনা দাও।* [উ : ১৬২ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং]
অথবা, রাইবোজোমের সূক্ষ্ম গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০১১, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, রাইবোজোম এর গঠন ও কাজ বর্ণনা কর।
অথবা, রাইবোজোম 80s-এর সূক্ষ্মগঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।
(খ) *রাইবোজোম-এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।* [উ : ১৫৫ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৩, ০৯ ও ১০ নং এবং গ বিভাগের ০৩, ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৪ ক্রোমোজোম
(Chromosome)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **ক্রোমোজোম কাকে বলে?**
উত্তর : প্রকৃত কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থিত অনুলিপনে (replication) সক্ষম এবং গঠন ও কাজে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য মন্ডিত যেসব সূত্রাকৃতির বংশগতীয় উপাদান, মিউটেশন প্রকরণ প্রভৃতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে তাদেরকে ক্রোমোজোম বলে। অর্থাৎ, ক্রোমোজোম (Chromosome) হলো জীবের বংশগতির ধারক ও বাহক।

০২. *ক্রোমোমিয়ার কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*
উত্তর : মিয়োসিসের প্যাকাইটিন উপপর্যায়ে ক্রোমোজোমের উপর যে গোলাকার দানার মত অংশগুলো দেখা যায় তাকে ক্রোমোমিয়ার বলে।

০০০ ০৩. **ক্রোমোজোম শব্দটি অর্থ কি?**
উত্তর : গ্রীক Chroma অর্থ Colour (বা is) এবং Soma অর্থ body (বা দেহ)। অর্থাৎ, ক্রোমোজোম অর্থ হল 'রঞ্জিত দেহ' বা 'রং ধারণকারী দেহ'।

০০০ ০৪. **বংশগতির ক্রোমোসোম মতবাদ কারা প্রবর্তন করেন?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০২৩]*
উত্তর : বংশগতির ক্রোমোজোম মতবাদ (Chromosome Theory of Inheritance) প্রবর্তন করেন : Walther Sutton এবং Theodor Bover.
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. **SAT ক্রোমোজোম কাকে বলে?**
উত্তর : স্যাটেলাইটযুক্ত ক্রোমোজোমকে SAT (Sine Acido Thymonucleinio) ক্রোমোজোম বলে।

০০০ ০৬. **সেক্স-ক্রোমোজোম কী?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*
উত্তর : যে সকল ক্রোমোজোম জীবের লিঙ্গ নির্ধারণের সাথে জড়িত তাদের সেক্স ক্রোমোজোম বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. **বেসিক ক্রোমোসোম সংখ্যা বলতে কী বুঝায়?** **৯৯%**
উত্তর : বেসিক ক্রোমোসোম সংখ্যা হলো একটি প্রজাতির ক্রোমোসোমের সেটে থাকা স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ধরনের ক্রোমোসোমের সংখ্যা। *[জা.বি. ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৮. **ক্রোমোজোম এর বাহু কাকে বলে?**
উত্তর : ক্রোমোজোম এর সেন্ট্রোমিয়ারের উভয়দিকে বিস্তৃত অংশকে ক্রোমোজোমের বাহু বলে।

০০০ ০৯. **ক্যারিওটাইপ কি?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০, ২০২৩]*
উত্তর : কোনো জীবের ক্রোমোজোম সমষ্টির সংখ্যা, আকার, আকৃতি, অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য (যেমন- মুখ্য ও গৌণ কুণ্ডলনের অবস্থা) প্রকাশকারী চিত্রকে ক্যারিওটাইপ বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১০. *ইপিজোম কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
অথবা, ইপিজোম এর সংজ্ঞা দাও। *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৪]*
উত্তর : কিছু কিছু প্লাজমিড আছে যারা অনুলিপন -এর জন্য Chromosomal DNA -এর মধ্যে প্রবেশ করে। এ অবস্থায় প্লাজমিডগুলোকে ইপিজোম বলে।

০০০ ১১. **ক্রোমোনেমা কি?**
উত্তর : প্রতিটি ক্রোমোজোম এক বা একাধিক ফিতাসদৃশ বস্তু লম্বা লম্বিভাবে পরস্পর জরিয়ে থাকে তাকে ক্রোমোনেমা বলে।

০০০ ১২. **সেন্ট্রোমিয়ার কি?**

উত্তর : ক্রোমোজোমের দুই বস্তুর মধ্যে যে গোলাকার বস্তুটি থাকে তাকে সেন্ট্রোমিয়ার বলে।

০০০ ১৩. **গৌণ কুঞ্চন কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : সেন্ট্রমিয়ার ছাড়া ক্রোমোজমে এক বা একাধিক যে কুঞ্চন দেখা যায় তাকে গৌণ কুঞ্চন বলে।

০০০ ১৪. **স্যাটেলাইট বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : গৌণ কুঞ্চন ক্রোমোজোম প্রান্তের কাছাকাছি হলেও ক্রোমোজোমের একেবারে শেষ প্রান্তে নবসদৃশ্য একটি ছোট অঙ্গ থাকে যাকে স্যাটেলাইট বলে।

০০০ ১৫. **ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠনের পাঁচটি প্রধান হিস্টোনের নাম লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : H_1, H_2A, H_2B, H_3 এবং H_4।

০০ ১৬. **DNA কি?**

উত্তর : ক্রোমোজোমের মূল রাসায়নিক সংগঠন এবং বংশ গতীয় বস্তু হলো DNA।

০০০ ১৭ **লিংকার DNA কী?** ৯৯%

অথবা, DNA লিংকার কী? *[জা.বি. ২০২১, ২০২৩]*

উত্তর : DNA লিংকার হলো দুটি নিউক্লিওজোম কোরের মধ্যে ডাবল -স্ট্যান্ডার্ড DNA (38-53 বেস জোড় লম্বা) যা জিস্টোন H1 এর সাথে মিলিত হয়ে কোরগুলিকে একত্রে ধরে রাখে। লিংকার- DNA কে 'beads and string model' এর স্ট্রিং হিসাবে দেখা হয়। যা ক্রোমাটিনের উপর আয়নিক দ্রবণ ব্যবহার করে তৈরি করা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৮. **DNA ও RNA এর নাইট্রোজেন বেসের নাম লিখ।**

উত্তর : DNA-এর নাইট্রোজেন বেস হলো : এডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও থাইমিন।

RNA-এর নাইট্রোজেন বেস হলো : এডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও ইউরাসিল।

০০০ ১৯ **ইডিওগ্রাম কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : ইডিওগ্রাম হল ক্যারিও টাইপের ডায়াগ্রামেটিক উপস্থাপনা যা সেন্টোমিয়ারের অবস্থানের ভিত্তিতে ক্রোমোজোমের সকল রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে দেখায়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২০ **কায়াজমা বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : কায়াজমা (বহুবচন : কায়াজমাটা) হল হোমোলোগাস ক্রেমোজোমের অন্তর্গত দুটি নন সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে যোগাযোগের বিন্দু তথা প্রত্যক্ষ সংযোগ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. প্রকৃত কোষের ক্রোমোজোম বা প্রকৃত ক্রোমোজোম বলতে কি বুঝায়?

[উ উদ্ভিদবিজ্ঞান ইন্টারফেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৭২ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]

০০ ০২. DNA বলতে কী বুঝ? DNA কোথায় পাওয়া যায়? [উ : ১৭৪ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]

০০০ ০৩. কোষ বিভাজনে ক্রোমোজোমের ভূমিকা বর্ণনা কর। [উ : ১৭২ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]

০০ ০৪. DNA-এর কাজ কী? [উ : ১৭৪ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]

০০০ ০৫. DNA ও RNA এর মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ১৭২ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]

০০০ ০৬ **প্রোক্যারিওটিক কোষ ও ইউক্যারিওটিক কোষের মধ্যে পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ১৭৩ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]

অথবা, আদিকোষ ও প্রকৃত কোষের ক্রোমোজোমের মধ্যে পার্থক্য লিখ। *[জা. বি. ২০১৩, ২০২১, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. DNA-এর ভৌত ও রাসায়নিক গঠন লিখ। [উ : ১৭৭ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং]

০০০ ০২. RNA কত প্রকার ও কী কী? এর গঠন বর্ণনা কর। [উ : ১৭৯ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং]

০০০ ০৩ **চিহ্নিত চিত্রসহ ক্রোমোজোমের ভৌত গঠন বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ১৭৫ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]

অথবা, টীকা লিখ : ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন; *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৭, ২০১০ ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯, ২০২২, ২০২৩; ম.বি. (অতিরিক্ত) ২০১৭]*

অথবা, ক্রোমোজোমের ভৌত ও রাসায়নিক গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

অথবা, একটি আদর্শ ক্রোমোজোমের ভৌত গঠন ও চিত্রসহ বর্ণনা কর।

অথবা, ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন বর্ণনা কর।

অথবা, একটি আদর্শ ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন ও চিত্রসহ বর্ণনা কর।

অথবা, চিহ্নিত চিত্রসহ প্রকৃত ক্রোমোজোম এর গঠন শৈলী বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৪) সেন্ট্রোমিয়ার এর অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ক্রোমোসোমের শ্রেণিবিভাগ কর। ৯৯% [উ : ১৭৬ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং]
অথবা, চিত্রসহ সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানভিত্তিক ক্রোমোজোমের শ্রেণিবিন্যাস কর। *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে প্রকৃত ক্রোমোজোমের শ্রেণিবিন্যাস কর।
অথবা, সেন্ট্রোমিয়ামের অবস্থানভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৬ নং এবং গ বিভাগের ০৩ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৫ ক্রোমাটিন (Chromatin)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) **ক্রোমাটিন (Chromatin) কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*
উত্তর : হিস্টোন ও নন-হিস্টোন প্রোটিনকে, ক্রোমাটিন বলা হয়। বিজ্ঞানী **DuPraw**-র (১৯৫৫) মতে প্রোটিন ও সামান্য পরিমাণ RNA যুক্ত হয়ে ক্রোমাটিন গঠন করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **ক্রোমাটিন কত ধরনের ও কি কি?**
উত্তর : হেটারোপিকনোসিস ধর্মের উপর ভিত্তি করে ক্রোমাটিন বস্তু দু'ধরনের। যথা-
(ক) হেটারোক্রোমটিন ও
(খ) ইউক্রোমাটিন।

০০০ ০৩. **কে, কত সালে ক্রোমাটিন নামকরন করেন?**
উত্তর : ১৮৮২ সালে Walter Flemming ক্রোমোজোম দ্বি-বিভাজন বর্ণনা করেন এবং রং ধারণযোগ্য এ বস্তুকে নাম দেন ক্রোমাটিন।

০০০ ০৪. **কনস্টিটিউটিভ হেটারোক্রোমাটিন কি দ্বারা গঠিত।**
উত্তর : প্রাথমিকভাবে একে স্যাটেলাইট DNA (S-DNA) বলা হত। আমিষ সংশ্লেষণের সময় এটি প্রায় নিষ্ক্রিয় থাকে। পুনরাবৃত্ত (repetitive) DNA দ্বারা কনস্টিটিউটিভ হেটারোক্রোমাটিন গঠিত।

০০০ ০৫. **একক সূত্রক মডেল বলতে কি বোঝ?**
উত্তর : বিভিন্ন গবেষণায় ক্রেমোজোমের মধ্যে একটি মাত্র সূত্রকের উপস্থিতি প্রমাণ করে। এ ধারণা অনুযায়ী একটি লম্বা কুন্ডলাকৃতির বা ভাঁজযুক্ত DNA অণুই ক্রোমোজোম।

০০০ ০৬. **ক্রোমোজোমের প্রধান রাসায়নিক উপাদান কি কি?**
উত্তর : ক্রোমোজোমের প্রধান রাসায়নিক উপাদান হলো নিউক্লিক এসিড ও প্রোটিন।

০০০ ০৭. **ক্রোমোজমে কত ধরনের নিউক্লিক এসিড থাকে ও কি কি?**
উত্তর : ক্রোমোজমে দুই ধরনের নিউক্লিক এসিড থাকে। যথা : ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড (DNA) এবং রাইবোনিউক্লিক এসিড (RNA).

০০০ ০৮. **ক্রোমোজমে কত ধরনের প্রোটিন থাকে ও কি কি?**
উত্তর : ক্রোমোজমে দুই ধরনের প্রোটিন থাকে যথা- বেসিক প্রোটিন ও ননবেসিক প্রোটিন।

০০ ০৯. **প্রোটামিন কি?**
উত্তর : এর গঠন সরল এবং আণবিক ওজন খুবই কম। মাছ ও পাখির শুক্রাণুর ক্রোমোজমে DNA প্রোটামিন দেখা যায়।

০০০ (১০) **হিস্টোন কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২২]*
উত্তর : ক্রোমোজোম গঠনের বেসিক প্রোটিন হলো হিস্টোন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১১) **নন-বেসিক প্রোটিন কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*
উত্তর : যে সকল প্রোটিন অম্লীয় ও ক্ষারীয় উভয় ধরনের অ্যামাইনো এসিডের সমন্বয়ে গঠিত তাদের নন-বেসিক প্রোটন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১২. **নন-বেসিক প্রোটিনে কি কি উপাদন থাকে?**
উত্তর : এটি অম্লধর্মী। এতে ট্রিপ্টোফ্যান ও টাইরোসিন প্রভৃতি অ্যামাইনো এসিড বেশি পরিমাণ পাওয়া যায়। নন বেসিক প্রোটিন উভয় প্রকার নিউক্লিক এসিডের সাথে যুক্ত থাকে। ননবেসিক প্রোটিন নানা রকম হয়। বিভিন্ন জীবে এরকম প্রোটিন মোটামুটি ১২ থেকে ২০ রকমের হয়।

০০০ (১৩) **Raphanobrassica কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*
উত্তর : Raphanobrassica হলো একটি আন্তঃবংশীয় (intergeneric) সংকর জাত (hybrid), যা মুলা (Raphanus sativus) এবং বাঁধাকপি (Brassica oleracea) এই দুটি উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস করে তৈরি করা হয়েছে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. বেসিক প্রোটিন কি? এটা কত ধরনের ও কি কি?
[উ : উদ্ভিদবিজ্ঞান ইন্টারপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৮২ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]

০০০ ০২. নন-বেসিক প্রোটিনে কি কি উপাদান থাকে? [উ : ১৮২ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং]

০০ ০৩. ক্রোমাটিন (Chromatin) কাকে বলে? [উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৫]*
অথবা, ক্রোমাটিন গঠন সর্ম্পকে লিখ।

০০ ০৪. হিস্টোন প্রোটিনে কি কি উপাদান থাকে? [উ : ১৮৯ পৃষ্ঠার ৫.১৭ নং]

০০০ (০৫) একটি নিউক্লিওসোমের গঠন বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১৮৫ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]
[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. অধিভুক্ত) ২০১৬]
অথবা, নিউক্লিওজোম (Nucleosomes) মডেল বা "নিউক্লিওজম সলিনয়েড" চিত্রসহ বর্ণনা কর।
অথবা, প্রকৃত ক্রোমোজোমের "নিউক্লিওজোম" মডেলটি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
অথবা, ক্রোমোজোম-এর নিউক্লিওজোম মডেল চিত্রসহ বর্ণনা দাও।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৩। *হিস্টোন ও নন হিস্টোন প্রোটিন-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।* [উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং] *[জা. বি. ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. হেটারোক্রোমাটিন কত ধরনের ও কি কি? বর্ণনা দাও। [উ : ১৮৯ পৃষ্ঠার ৫.১৮ নং]

০০০ ০২. ক্রোমোজোম গঠনে ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিনের ভূমিকা উল্লেখ কর। [উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১০]*

০০০ (০৩) প্রকৃত ক্রোমোসোমের নিউক্লিওজোম মডেলটি চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৮৫ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং] *[জা. বি. ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. ক্রোমাটিন কি? এর শ্রেণিবিন্যাস লিখ। [উ : ১৮২ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, ক্রোমাটিন কী? কাজসহ ক্রোমাটিন এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

০০০ (০৫) (ক) কোষ ঝিল্লির ফ্লুইড মোজাইক মডেল চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৮৫ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং] *[জা. বি. ২০১৯, ২০২১]*
অথবা, চিহ্নিত চিত্রসহ কোষ পর্দার ফ্লুইড মোজাইক মডেল বর্ণনা কর।
(খ) লাইসোসোমকে আত্মঘাতী থলিকা বলা হয় কেন? ৯৯% [উ : ১৮৭ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং] *[জা. বি. ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স ; উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিন এর মধ্যকার পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ১৮৪ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]
অথবা, ইউক্রোমাটিন ও হিট্যারোক্রোমাটিনের পার্থক্য এবং গুরুত্ব বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৫ নং এবং গ বিভাগের ০৩, ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৬ বিশেষ জাতীয় ক্রোমোজোম (Special Type of Chromosome)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. পলিটিন ক্রোমোজোম কী?
উত্তর : যেসব বিশেষ ধরনের ক্রোমোজোমগুলো বহুসূত্রবিশিষ্ট, তাদের পলিটিন ক্রোমোজোম বলে।

০০ ০২. পলিটিন ক্রোমোজোম-এর নামকরণ করেন কে?
উত্তর : পেইন্টার (১৯৪১)।

০০০ ০৩. উদ্ভিদকোষে পলিটিন ক্রোমোজোম আবিষ্কার করেন কে?
উত্তর : Nag.Ji (1969).

০০০ (০৪) স্যালিভারি গ্ল্যান্ড ক্রোমোজোমকে পলিটিন ক্রোমোজোম বলা হয় কেন? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭]*
অথবা, পলিটিন ক্রোমোজোমকে লালাগ্রন্থি বলা হয় কেন?
উত্তর : লালাগ্রন্থির ক্রোমোজোমটি দেখতে বহু-সূত্রকের ন্যায় বলে এদেরকে পলিটিন ক্রোমোজোম বলে। পেইন্টার (১৯৪১) পলিটিন নামটি প্রবর্তন করেন।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৫. **কোন পতঙ্গে পলিটিন ক্রোমোজোম পাওয়া যায়?**
উত্তর : *Chironomus, Sciara, Drosophila* প্রভৃতি।

০০ ০৬. **ল্যাম্ব-ব্রাশ ক্রোমোজোমের নামকরণ কে করেন?** ৯৯%
উত্তর : প্লেমিং নামক বিজ্ঞানী ১৮৮২ সালে উভচর প্রাণীর ডিম্ব মাতৃকোষে। *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ ০৭. **ল্যাম্প-ব্রাশ ক্রোমোজোমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি?**
উত্তর : অনুপ্রস্থে বহু লুপের উপস্থিতি।

০৮. বি-ক্রোমোজোম বলতে কী বুঝায়? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] অথবা, বি-ক্রোমোজোম কী? [জা.বি. ২০২১, ২০২৪]
উত্তর : B-ক্রোমোজোম : *কোনো কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর নিউক্লিয়াসে অবস্থিত স্বাভাবিক ক্রোমোজোমের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রমধর্মী এবং ক্ষুদ্রাকৃতির বিশেষ ধরণের ক্রোমোজোম দেখা যায়। এদের B ক্রোমোজোম বা আনুষঙ্গিক ক্রোমোজোম বলে।*

০০ ০৯. **B-Chromosome এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি?**
উত্তর : এরা আকারে অনেক ছোট, এদের সেট হিসেবে থাকে না, এরা নিজেদের মধ্যে সমাযোজিত হয় না, এদের মধ্যে সন্নিকর্ষণ স্বকীয়তা দেখা যায়, কোষ বিভাজনের সময় এরা বিভক্ত হয় না।

০০০ ১০. **সিন্যাপ্টিনেমাল কমপ্লেক্স কে আবিষ্কার করেন?**
উত্তর : A. মোসেস (১৯৯৫) ও ফসেট (১৯৫৬) সালে ক্রে-ফিশের শুক্রমাতৃকোষে সিন্যাপ্টিনেমাল কমপ্লেক্স আবিষ্কার করেন।

০০০ (১১) **বালবিয়ানী রিং বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯]*
উত্তর : Drosophila'র শুককীটের বিকাশ পর্যায়ে পলিটিন ক্রোমোজোমের বিশেষ ব্যান্ডে পার্শ্বীয় স্ফীতি দেখা দেয়। এ.জাতীয় বড় স্ফীতিগুলোকে বালবিয়ানী রিং বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. **বিশেষ ক্রোমোজোম বলতে কি বুঝ?** ৯৯% [উ উদ্ভিদবিজ্ঞান হ্যান্ডনোট (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৯১ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং] *[জা.বি ২০১৬]*

০ ০২. পলিটিন ক্রোমোজোমের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। **[উ : ১৯২ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং]**

০০০ ০৩. পলিটিন ক্রোমোজোমকে কেন লালাগ্রন্থি ক্রোমোজোম বলা হয়-ব্যাখ্যা কর। **[উ : ১৯৩ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং]**

০০০ (০৪) **সিন্যাপটিনিম্যাল কমপ্লেক্স কী? এর গুরুত্ব লিখ।** ৯৯% **[উ : ১৯৯ পৃষ্ঠার ৬.১৮ নং]** *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২০]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৫. **পলিটিন ও ল্যাম্প ব্রাশ ক্রোমোজোমের মধ্যে পার্থক্যগুলি লিখ। [উ : ১৯৫ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং]**
অথবা, পলিটিন ও ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোমের মধ্যে বৈসাদৃশ্য লিখ। *[জা.বি. ২০১১, ২০১৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ (০৬) **বালবিয়ানি রিং চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% **[উ : ১৯৮ পৃষ্ঠার ৬.১৬ নং]** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা. বি. ২০২১]*
অথবা, "বালবিয়ানি রিং" বলতে কি বুঝ?
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৫। পলিটিন ক্রোমোজোম পাঁচ-বাহুবিশিষ্ট– ব্যাখ্যা কর। **[উ : ১৯৩ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]**
অথবা, স্যালিভারি-গ্যান্ড ক্রোমোজোমের সূক্ষ্ম গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।
অথবা, সেলিভারী গ্রান্ড ক্রোমোজোম পাঁচবাহুবিশিষ্ট–ব্যাখ্যা কর।[জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০১০, ২০১৬, ২০১৮; ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি (অধিভুক্ত) ২০১৬]
অথবা, Drosophila এর পলিটিন ক্রোমোজোমের কেন পাঁচবাহু বিশিষ্ট ব্যাখ্যা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. **একটি লালাগ্রন্থি ক্রোমোজোমের গঠন বর্ণনা কর।** ৯৯% **[উ : ১৯৭ পৃষ্ঠার ৬.১৫ নং]** *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪]*
অথবা, পলিটিন ক্রোমোজোম কি? এর গঠন ও কাজ চিত্রসহ বর্ণনা কর।
অথবা, পলিটিন ক্রোমোজোমের সচিত্র বিবরণ দাও।

০ ০২. B-টাইপ ক্রোমোজোম কি? এর গঠন ও গুরুত্ব লিখ। **[উ : ১৯১ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং]** *[জা.বি. ২০১১]*

০০০ ০৩. **B-ক্রোমোজোম কি? B- ক্রোমোজোমের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। [উ : ১৯১ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং]**
[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০০৯, ২০১২, ২০১৬]

০০০ (০৪) **A ক্রোমোজোম ও ই ক্রোমোজোম এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।** ৯৯% **[উ : ১৯৫ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং]**
অথবা, 'এ'-ক্রোমোজোম ও 'বি'-ক্রোমোজোম এর মধ্যে পার্থক্য লিখ। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১]*
অথবা, A-টাইপ ক্রোমোজোম এবং B-টাইপ ক্রোমোজোমের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৫ **ল্যাম্প ব্রাশ ক্রোমোসোমের সচিত্র বর্ণনা দাও।** ৯৯% [উ : ১৯৮ পৃষ্ঠার ৬.১৭ নং] *[জা. বি. ২০০৫, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, চিত্রসহ ল্যাম্প ব্রাশ ক্রোমোসোমের গঠন ও কাজ ব্যাখ্যা কর।

অথবা, ল্যাম্প ব্রাশ ক্রোমোজোমের সচিত্র বর্ণনা দাও।

অথবা, ল্যাম্প-ব্রাশ ক্রোমোজোমের ভৌত গঠন ও কাজ বর্ণনা কর।

অথবা, ল্যাম্প-ব্রাশ ক্রোমোজোম এর গঠন ও কাজ চিত্রসহ বর্ণনা কর।

অথবা, ল্যাম্প-ব্রাশ ক্রোমোজোম কোথায় পাওয়া যায়? চিত্রসহ এর দৈহিক গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৬. **টীকা লিখ :** *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪]*

(ক) পলিটিন ক্রোমোজোম [উ : ২০১ পৃষ্ঠার ৬.১৯ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১২, ২০১৬]*

(খ) ব্যান্ড ও আন্তঃব্যান্ড, [উ : ২০২ পৃষ্ঠার ৬.১৯ নং]

(গ) স্ফীত ও বালবিয়ানী রিং [উ : ২০২ পৃষ্ঠার ৬.১৯ নং]

(ঘ) সিন্যাপটোনিমাল কমপ্লেক্স [উ : ২০৩ পৃষ্ঠার ৬.১৯ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০১৪]*

(ঙ) ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোম। ৯৯% [উ : ২০৩ পৃষ্ঠার ৬.১৯ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১৫]*

(চ) ক্রোমোজোম ব্যান্ডিং ৯৯% [উ : ১৯৪ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং] *[জা. বি. ২০২১]*

(খ) বি-ক্রোমোসোম ৯৯% [উ : ২০১ পৃষ্ঠার ৬.১৯(খ) নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

অথবা, B ক্রোমোজোম,

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১১। *সিন্যাপটিনেমাল কমপ্লেক্স কী? এর গঠন ও কাজ বর্ণনা কর।* [উ : ১৯৯ পৃষ্ঠার ৬.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৭, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, সিন্যাপটোনেমাল কমপ্লেক্সের গঠন ও গুরুত্ব লেখ।

অথবা, সিনেপটিনেমাল কমপ্লেক্স সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

অথবা, সিন্যাপটোনিমাল কমপেক্স এর গঠন ও কাজ চিত্রসহ বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৪ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের ০৪ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৭ কোষ বিভাজন

(Cell Division)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **কোষ বিভাজন (Cell division) কি?**

উত্তর : যে সুনিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ায় পর্যায়ক্রমিক ভাবে কতগুলো ধাপ অতিক্রমনের মাধ্যমে জীবদেহে একটি কোষ হতে একাধিক কোষের সৃষ্টি হয় তাকে কোষ বিভাজন বলে।

০০০ ০২ **ক্যারিওকাইনেসিস কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াস বিভাজিত হবার প্রক্রিয়াকে ক্যারিওকাইনেসিস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৩. **মাইটোসিস কোষ বিভাজন কি?**

উত্তর : জটিল ও ধারাবাহিক যে প্রক্রিয়ায় জীবের মাতৃকোষ প্রথমে নিউক্লিয়াস ও পরে Cytoplasm এর বিভাজনের মাধ্যমে একই আকার আকৃতির সম্পন্ন মার্তৃ কোষের ন্যায় দুটি কোষ সৃষ্টি হয় সেই প্রক্রিয়াকে মাইটোসিস কোষ বিভাজন পদ্ধতি বলে।

০০০ ০৪ **কোষ চক্র কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮]*

অথবা, কোষচক্র বলতে কি?

উত্তর : কোষ বিভাজনের এক পর্যায় মধ্যক হতে পরবর্তী পর্যায় মধ্যক পর্যন্ত সময়টিকে কোষ চক্র বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৫. **সাইটোকাইনেসিস হওয়ার কারণ কি?** *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : সাইটোকাইনেসিস হবার কারণ হলো বিভাজনরত কোষের সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হয়ে একটি কোষ থেকে দুটি কোষের সৃষ্টি হওয়া।

০০০ ০৬. **কোষ বিভাজনের প্রয়োজনীয়তাগুলো কি কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : বংশবৃদ্ধি, ক্ষতস্থান পূরণ, দৈহিক বৃদ্ধি, ক্রোমোজোমের সংখ্যা বৃদ্ধি, মাতৃকোষের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ প্রভৃতি।

০০০ ০৭. **মিয়োসিসের গুরুত্ব লিখ।** *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : ১. প্রজাতিতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা রক্ষা হয়।

২. জনুক্রমে অবদান রাখে।
৩. বৈচিত্র্যতা সৃষ্টি ও ইভোলিউশনে অবদান রাখে।

০০ (০৮) মিয়োসিসের কোন ধাপে ক্রসিং ওভার সংঘটিত হয়? ৯৯%
উত্তর : প্যাকাইটিন উপপর্যায় ধাপে। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ (০৯) ফ্রাগমোপ্লাস্ট কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*
উত্তর : ফ্র্যাগমোপ্লাস্ট হলো মাইটোসিসের শেষে দুইটি কন্যা নিউক্লিয়াসের মাঝে গঠিত একটি প্রোটিন ও মাইক্রোটিউবিউলসসমৃদ্ধ কাঠামো, যা কোষফলক (cell plate) বা নতুন কোষ প্রাচীর গঠনে সহায়তা করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. কোষ বিভাজন বলতে কি বুঝ? [উ উদ্ভিদবিজ্ঞান ইজেশন্স (২য় খণ্ড) বইয়ের ২০৫ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং]

০০ ০২. কোষ বিভাজন এর গুরুত্ব সম্পর্কে লিখ। [উ : ২০৬ পৃষ্ঠার ৭.০৩ নং]

০০ ০৩. মাইটোসিস ও মিয়োসিস কোষ বিভাজন কি? [উ : ২০৭ পৃষ্ঠার ৭.০৮ নং]

০০০ ০৪. মাইটোসিস অ্যানাফেজ ও মায়োসিস অ্যানাফেজ-১ এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ২০৯ পৃষ্ঠার ৭.১৫ নং]
অথবা, মাইটোসিসের এনাফেজ ও মায়োসিসের এনাফেজ-১ এর মধ্যে পার্থক্য লিখ।
অথবা, চিত্রসহ মাইটোসিস -এর মেটাফেজ ও অ্যানাফেজ দশার সাথে মিয়োসিস-এর মেটাফেজ-১ ও অ্যানাফেজ-১ দশার মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০২০]*

০ ০৫. মাইটোসিসের গুরুত্ব উল্লেখ কর। [উ : ২১৩ পৃষ্ঠার ৭.২০ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০]*

০০০ ০৬. মাইটোসিস ও মিয়োসিস কোষ বিভাজনের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ২০৮ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০ ০৭. মাইটোসিস প্রোফেজ এবং মিয়োসিস প্রোফেজের-১ মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ২১০ পৃষ্ঠার ৭.১৭ নং]

০০০ ০৮. মাইটোসিস ও মিয়োসিস-II এর তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য লিখ। [উ : ২০৯ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং]
অথবা, মাইটোসিস ও দ্বিতীয় মিয়োসিস এর পার্থক্য লিখ। *[জা.বি. ২০১১, ২০১৪]*

০০ ০৯. মিয়োসিস-১ ও মিয়োসিস-২ এর মধ্যে পার্থক্য কর। [উ : ২০৯ পৃষ্ঠার ৭.১৪ নং] *[ঢা.বি. (অনিয়মিত) ২০১৭]*

০০০ ১০. ক্রসিং ওভারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২১৪ পৃষ্ঠার ৭.২১ নং]
অথবা, ক্রসিং-ওভার কি? এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১০, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০; ঢা.বি. (অনিয়মিত) ২০১৬]*

০০ (১১) সংক্ষেপে কোষচক্র বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২০৫ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৩, ২০২২; ঢা.বি. (অনিয়মিত) ২০১৬]*
অথবা, কোষ চক্র ব্যাখ্যা কর।
অথবা, কোষ চক্র কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. প্রথম ও দ্বিতীয় মিয়োসিসের মৌল-ঘটনাগুলো উল্লেখ কর। [উ : ২০৮ পৃষ্ঠার ৭.১০ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০ (০২) মাইটোসিস এর মেটাফেজ ও মায়োসিসের মেটাফেজ-১ এর মধ্যে পার্থক্য দাও। ৯৯% [উ : ২১০ পৃষ্ঠার ৭.১৬ নং]
অথবা, মাইটোটিক মেটাফেজ ও মিয়োটিক মেটাফেজ-১ এর মধ্যে পার্থক্য চিত্রসহ লিখ। *[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৬, ২০২১]*
অথবা, চিত্রসহ মাইটোসিস-এর মেটাফেজ দশার সাথে মিয়োসিস-এর মেটাফেজ-১ দশার মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ (০৩) (ক) চিহ্নিত চিত্রসহ মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মেটাফেজ এবং টলোফেজ পর্যায় বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২১০ পৃষ্ঠার ৭.১৯ নং]
অথবা, মাইটোসিস কোষ বিভাজন এর বিভিন্ন পর্যায়সমূহের চিহ্নিত চিত্র অংকন কর।
অথবা, মাইটোটিক কোষ বিভাজনের ধাপগুলো চিত্রসহ বর্ণনা কর। *[জা.বি ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮; ২০১০, ২০১৩, ২০১৫; ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, চিহ্নিত চিত্রের সাহায্যে মাইটোটিক কোষ বিভাজন বর্ণনা কর।
অথবা, কোষ চক্র কী? মাইটোটিক কোষ বিভাজনের ধাপগুলো চিত্রসহ বর্ণনা কর।
(খ) মিয়োসিসের জৈবিক তাৎপর্য উল্লেখ কর। ৯৯% [উ : ২০৮ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৯, ২০১১, ২০২৩]*
অথবা, মিয়োসিসের জৈবিক তাৎপর্য লিখ।
অথবা, মিয়োসিসের গুরুত্ব আলোচনা কর।
অথবা, মিওসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১২। *মিয়োসিস কোষ বিভাজনের প্রফেজ-১ এর পাঁচটি উপপর্যায়ের চিত্রসহ বর্ণনা দাও।* [উ : ২১৪ পৃষ্ঠার ৭.২২ নং]
অথবা, মিয়োসিস-১ কোষ বিভাজনের প্রফেজ-১ এর উপদশাগুলোর চিত্রসহ বর্ণনা কর।
অথবা, মিওসিস কোষ বিভাজনের প্রফেজ-১- এর উপদশাগুলো চিত্রসহ বর্ণনা কর।
অথবা, মিয়োসিস এর প্রোফেজ-১ এর ধাপসমূহ চিত্রসহ বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, মিয়োসিস কোষ বিভাজনের প্রোফেজ-১ এর সচিত্র বর্ণনা দাও।
অথবা, মিয়োসিস কোষ বিভাজনের প্রফেজ-১ এর উপদশাগুলোর চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।

১৭। *টীকা লেখ : যেকোনো দুটি*
(গ) কোষ চক্র [উ : ৫৩৩ পৃষ্ঠার ১৭ (গ) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৪, ১০ ও ১১ নং এবং গ বিভাগের ০২ ও ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

খ-বিভাগ : কোষ বংশগতি বিদ্যা (Cytogenetics)

অধ্যায় ০১ সূচনা

(Introduction)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **সাইটোজেনেটিক্স-এর সংজ্ঞা দাও।** ৯৯%
[জা.বি. ২০১৭, ২০২০, ২০২২]
অথবা, সাইটোজেনেটিক্স (Cytogenetics) কাকে বলে?
উত্তর : ক্রোমোজোমের প্রকৃতি এর রাসায়নিক ও ভৌত গঠন, সংখ্যা, সংখ্যা ও গঠনের যেকোনো রকম পরিবর্তন, বংশগতি ও বিবর্তনে এসব পরিবর্তনের প্রভাব প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করাকে সাইটোজেনেটিক্স (Cytogenetics) বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **কৃত্রিম উপায়ে জিন মিউটেশন উৎপাদন করেন কে?**
উত্তর : H.J. Muller (1927) এবং L.J. Stodler (1928)।

০০০ ০৩. **আধুনিক Cytogenetics এর কাজ কি?**
উত্তর : প্রকৃত ক্রোমোজোম অঙ্গাণুর DNA, ব্যাকটেরিয়া প্লাজমিড এবং বিভিন্ন ধরনের বংশধারা নিয়ন্ত্রক উপাদান নিয়ে আধুনিক Cytogenetics এর কাজ।

০০০ ০৪. **চিরায়ত সাইটোজেনেটিক্স কি?**
উত্তর : আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ক্রোমোজোমের আচরণ, গঠন, সংখ্যা, জিনোম বিশ্লেষণ প্রভৃতি নিয়ে যে শাখা সৃষ্টি হয় তাকে চিরায়ত সাইটোজেনেটিক্স বলা হয়।

০০০ ০৫. **আণবিক সাইটোজেনেটিক্স এর উৎপত্তি হয় কবে?**
উত্তর : ১৯৫৩ সালে DNA এর আণবিক গঠন আবিষ্কারের ফলে।

০৬. নিউক্লিও-সাইটোপ্লাজমিক সূচক বলতে কী বুঝায়? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০২৪]*
উত্তর : *নিউক্লিও-সাইটোপ্লাজমিক সূচক হলো- কোষে নিউক্লিয়াসের আয়তন ও সাইটোপ্লাজমের আয়তনের মধ্যকার অনুপাত।*

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. **কোষ বংশগতি বিদ্যা (Cytogenetices) বলতে কী বুঝ?** *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১০]*
অথবা, সাইটোজেনেটিক্স এর সংজ্ঞা দাও। [উ : উদ্ভিদবিজ্ঞান হাজিপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ২২০ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]

০ ০২. সাইটোজেনেটিক্স বা কোষ বংশগতিবিদ্যার গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর। [উ : ২২০ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]

০০০ ০৩. সাইটোলজি ও সাইটোজেনেটিক্স এর মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ২২১ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. উদাহরণসহ বংশগতিবিদ্যার ক্রোমোজোম মতবাদটি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২২১ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০২. কোষ বংশগতিবিদ্যাতে নিচের বিজ্ঞানীদের অবদান বর্ণনা কর। [উ : ২২০ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]
(ক) Theodor;
(খ) W.S. Sutton;
(গ) T. H. Morgan;
(ঘ) B. Bridges.

০০০ (০৩) সাইটোজেনেটিক্স এর পরিসর আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২২২ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, সাইটোজেনেটিক্স -এর Scope আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৩। (ক) *সংক্ষেপে সাইটোজেনেটিক্সের শাখাসমূহ আলোচনা কর।* [উ : ২২২ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৪, ২০১৭, ২০২৪]*

অথবা, সাইটোজেনেটিক্স-এর প্রধান শাখাগুলো কি কি?

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের ০১ নং এবং গ বিভাগের ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০২ ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন বা পরিবর্তন
(Chromosomal Aberration)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) **ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০১৯]*

উত্তর : ক্রোমোজোমের গঠন বা সংখ্যার যেকোনো রকম পরিবর্তনের নাম ক্রোমোজোমীয় অপেরণ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **ক্রোমোজোমের অপেরণ নির্ণয়ে কোন পদ্ধতি ব্যবহার হয়ে থাকে?**

উত্তর : ক্যারিয়োটাইপ বিশ্লেষণ এবং জিনোম বিশ্লেষণ।

০০০ ০৩. **গঠনিক অপেরণ কি?**

উত্তর : ক্রোমোজোমের যেকোনো গঠনগত পরিবর্তনকে গঠনিক অপেরণ বলা হয়।

০০ ০৪. **গঠনিক অপেরণ কত প্রকার?**

উত্তর : চার প্রকার। যথা-

(i) Deletion, (ii) Duplication, (iii) Inversion ও (iv) Translocation.

০০০ ০৫. **ক্রোমোজোমের সংখ্যাগত অপেরণ কি?**

উত্তর : দেহকোষীয় ক্রোমোসোমের সংখ্যার যেকোনো রকম পরিবর্তনকে সংখ্যাগত পরিবর্তন বলা হয়।

০০০ ০৬. **সংখ্যাগত পরিবর্তন কত প্রকার?**

উত্তর : দুই প্রকার। যথা-

(i) Aneuploid Chromosomal aberration ও

(ii) Euploid Chromosomal Aberration.

০০০ (০৭) **ইউপ্লয়ডি কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : কোনো জীবে সম্পূর্ণ ক্রোমোজোম সেট বা জিনোম এর সংখ্যার পরিবর্তন ঘটলে সেই ঘটনাকে ইউপ্লয়েডি বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. **Aneuploid কি কি রকমের হয়?**

উত্তর : (ক) মনোসোমিক, (খ) নালিসোমিক, (গ) ট্রাইসোমিক, (ঘ) ডাবল ট্রাইসোমিক, (ঙ) টেট্রাসোমিক ও (চ) মনোসোমিক ট্রাইসোমিক।

০০০ ০৯. **Euploid ক্রোমোজোমীয় অপেরণ কত প্রকার?**

উত্তর : দুই প্রকার। যথা-

(ক) হ্যাপ্লয়েড ও (খ) পলিপ্লয়েড

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. ক্রোমোজোমের গাঠনিক পরিবর্তন বলতে কী বুঝ?

[উ উদ্ভিদবিজ্ঞান ইনসাইক্লোপেডিয়া (২য় খণ্ড) বইয়ের ২২৪ পৃষ্ঠার ২.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৫]*

০০ ০২. ক্রোমোজোম অপেরণ কি? এটা কত প্রকার ও কি কি? [উ। ২২৬ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]

০০০ ০৩. গঠনগত অপেরণ ও সংখ্যাগত অপেরণের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ। ২২৫ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) উদাহরণসহ ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশনের শ্রেণিবিভাগ লেখ। ৯৯% [উ। ২২৬ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৯, ২০২২]*

অথবা, ক্রোমোজোমাল অপেরণ বলতে কি বুঝ? উদাহরণসহ ক্রোমোজোমাল অপেরন এর শ্রেণিবিন্যাস কর।

অথবা, ক্রোমোজোমাল অপেরণ বলতে কী বুঝ? ক্রোমোজোমাল অপেরণের শ্রেণিবিন্যাস প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

অথবা, ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশনের শ্রেণিবিন্যাস লেখচিত্রের সাহায্যে দেখাও।

অথবা, ক্রোমোজোমের গঠনগত অ্যাবারেশন এর শ্রেণিবিন্যাস কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৩। (খ) ক্রোমোজোমের সংখ্যাগত অপেরণ বর্ণনা কর। [উ : ২২৪ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*
অথবা, ক্রোমোজোমের সংখ্যাগত পরিবর্তনের শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে গ বিভাগের ০১ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৩ ডিলেশন
(Deletion)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **ডিলেশন (Deletion) কি?**
উত্তর : যদি কোনো কারণে ক্রোমজোমের কোন অংশ ভেঙ্গে যায় বা ভাঙ্গা অংশ হারিয়ে যায় এর ফলে ক্রোমোজোমের যে গঠনগত পরিবর্তন ঘটে তাকে ডিলেশন (Deletion) বলা হয়।

০০০ ০২. **অভ্যন্তরীণ ডিলেশন কি?**
উত্তর : ক্রোমোজোমের প্রান্ত ছাড়া অভ্যন্তরীণ কোনো অংশে ডিলেশন ঘটলে বা ভেঙ্গে গেলে তাকে অভ্যন্তরীণ ডিলেশন বলা হয়।

০০ ০৩. **প্রান্তীয় ডিলেশন কি?**
উত্তর : ক্রোমোজোমের প্রান্তের দিকে যে ডিলিশন সংঘটিত হয়ে থাকে তাকে প্রান্তীয় ডিলিশন বলা হয়

০০০ ০৪. **জেনেটিক পদ্ধতিতে কে সর্বপ্রথম ডিলিশন আবিষ্কার করেন?**
উত্তর : C.B. Bridges (1917)।

০০০ ০৫. **ডিলেশনকে পয়েন্ট মিউটেশন বলা হয় কেন?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*
উত্তর : ডিলেশনের ফলে কোনো নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমের যেকোনো অংশ হারিয়ে যায়; যার ফলে ক্রোমোজোমের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে। এ কারণে ডিলেশনকে পয়েন্ট মিউটেশন বলা হয়।

০৬. *Cri-du-chat সিনড্রোম কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০১৩, ২০২১, ২০২৪]*
উত্তর : ডিলিশনের ফলে মানুষের বাচ্চা বিড়ালের মতো কান্না করে যাকে Cri-du-chat সিনড্রোম বলে।

০০০ ০৭. **Cri-du-chat সিনড্রোম রোগের লক্ষণ কি?** ৯৯%
উত্তর : শিশু ঠিক মত কাঁদতে পারে না। *[জা.বি. ২০১৭]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. **ক্রোমোজমে রিং বা বলয় কখন উৎপন্ন হয়?**
উত্তর : একই ক্রোমোজোমের দুটি প্রান্তীয় ডিলিশন হলে রিং বা বলয় উৎপন্ন হয়।

০০০ ০৯. **সিউডোডমিন্যান্স কাকে বলে?** ৯৯%
অথবা, সিউডোডমিন্যান্স কি? *[জা.বি. ২০২১, ২০২৩]*
উত্তর : ডিলেশনের ফলে একটি প্রচ্ছন্ন অ্যালীল প্রটোকলের মতো আচরণ করে, এ অবস্থাকে সিউডোডমিন্যান্স বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. ডিলেশন কি? ডিলেশনের বৈশিষ্ট্য লিখ। [উ উদ্ভিদবিজ্ঞান ইন্ডোর (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৩০ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]
[জা.বি. (অবিকৃত) ২০১৭]

০০ ০২. ডিলেশন নির্ণয়ে জেনেটিক প্রভাব আলোচনা কর। [উ : ২৩২ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং] *[জা.বি ২০০৭]*

০০ ০৩. ডিলেশন এর ফেনোটাইপিক প্রভাব সম্পর্কে লিখ। [উ : ২৩২ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৯]*

০০০ ০৪. **ক্রোমোসোমের "ভাঙ্গন-জোড়া-সেতু চক্র" বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ২৩৪ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]
অথবা, 'সেতু-ভাঙ্গন-সংযোগ-সেতু' চক্র বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮, ২০২৩]*
অথবা, প্রান্তিক ডিলেশনের ক্ষেত্রে ভাঙ্গা-জোড়া-সেতু চক্র আলোচনা কর।
অথবা, ক্রোমোজোমের ভাঙ্গা-জোড়া সেতুচক্র আলোচনা কর।
অথবা, চিত্রসহ অ্যানাফেজের ভাঙ্গা-গড়া সেতুচক্র বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৬। *ডিলিশনের ফেনোটাইপিক ও জেনোটাইপিক প্রভাব উল্লেখ কর।* [উ: ২৩৩ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, ডিলিশনের ফেনোটাইপিক ও জেনোটাইপিক প্রভাব উল্লেখ কর।
অথবা, ডিলিশনের ফেনোটাইপিক ও জেনোটাইপিক প্রভাব আলোচনা কর।

৭। *ডিলিশন কাকে বলে? ক্রোমোজোমীর ডিলিশনের কারণগুলো লেখ।* [উ : ২৩৩ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০২৪]*
অথবা, ডিলিশন বলতে কী বুঝ? ক্রোমোজোমীয় ডিলিশনের কারণগুলো উল্লেখ কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. ডিলেশন বলতে কি বুঝ? ডিলেশন এর প্রকারভেদ উল্লেখ কর। [উ : ২৩১ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং]
অথবা, ডিলেশন এর শ্রেণিবিন্যাস কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০২. ডিলিশনের শনাক্তকরণের Cytological ও Genetic পদ্ধতির বর্ণনা দাও। [উ : ২৩২ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]

০০০ ০৩. ডিলেশনকে কীভাবে কোষতাত্ত্বিক শনাক্ত করা যায়? ৯৯% [উ : ২৩৪ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৪। (ক) *বিবর্তনে ডিলিশনের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।* [উ : ৫৩২ পৃষ্ঠার ১৪ (ক) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৪ নং এবং গ বিভাগের ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৪ ডুপ্লিকেশন
(Duplication)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **ডুপ্লিকেশন (Duplication) কি?**
উত্তর : ক্রোমোজোমের এক বা একাধিক অংশ অতিরিক্ত থাকার ঘটনাকে ডুপ্লিকেশন (Duplication) বলা হয়।

০২. *ট্যান্ডেম ডুপ্লিকেশন বলতে কী বুঝায়? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
অথবা, Tandem duplication কাকে বলে?
অথবা, স্থানান্তরিত ডুপ্লিকেশন কি? [জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২৪]
অথবা, রিভার্স বা টেন্ডেম ডুপ্লিকেশন বলতে কি বুঝ?
উত্তর : ডুপ্লিকেট অংশ যদি ক্রোমোজোমের অন্য বাহুতে অবস্থিত থাকে তাকে স্থানান্তরিত ডুপ্লিকেশন বলা হয়।

০০০ ০৩. **আন্তঃস্থানীয় ডুপ্লিকেশন কি?**
উত্তর : ডুপ্লিকেট অংশ যদি ভিন্ন ক্রোমোজোমে হয়ে থাকে তাকে আন্তঃস্থানীয় ডুপ্লিকেশন বলা হয়।

০০০ ০৪. **ডুপ্লিকেশনের ভাঙ্গা জোড়া সেতুচক্র কে উৎপন্ন হতে দেখেন?**
উত্তর : ম্যাক্‌ক্লিন্টক ডুপ্লিকেশন ভুট্টার গ্যামেটোফাইট ও এন্ডোস্পার্মে ডাইসেন্ট্রিক ক্রোমাটিড ব্রিজ প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে উৎপন্ন হতে দেখেন।

০০০ ০৫. **মিউটন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : DNA বা Cistron এর ক্ষুদ্র অংশ যা মিউটেশনে অংশগ্রহণ করে তাকে মিউটন বলে।

০০০ ০৬. **ড্রসোফিলার বার চক্ষুর কারণ কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*
উত্তর : পজিশন ইফেক্ট বা স্থানিক প্রভাবের কারণে ড্রসোফিলার বার চক্ষু হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. **পজিশন এফেক্ট কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২০]*
অথবা, স্থানিক প্রভাব বলতে কী বুঝ?
অথবা, পজিশন ইফেক্ট বা স্থানিক প্রভাব কাকে বলে?
উত্তর : একটি ক্রোমোজোম ইউক্রোমাটিক সেগমেন্ট থেকে হেটারোক্রোমাটিক সেগমেন্ট-এর কাছে জিনের অবস্থানের পরিবর্তনের ফলে জীবের ফেনোটাইপে যে পরিবর্তন আসে তাকে পজিশন ইফেক্ট বা স্থানিক প্রভাব বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. ডুপ্লিকেশনের ফেনোটাইপিক প্রভাব সম্পর্কে লিখ। ৯৯%
[উ: উদ্ভিদবিজ্ঞান ইনসাইক্লোপেডিয়া (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৪২ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৯]*

০০০ ০২. ডিলেশন ও ডুপ্লিকেশনের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ: ২৪১ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং] *[জা.বি. ২০২২]*
অথবা, ডুপ্লিকেশনের জেনোটাইপিক প্রভাব সম্পর্কে লিখ।

০০ ০৩. ডুপ্লিকেশনের বৈশিষ্ট্য লিখ। [উ: ২৩৭ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]

০০০ ০৪. "ভাঙ্গন-জোড়া সেতু চক্র" বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২৩৯ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]
অথবা, ডুপ্লিকেশনের ভাঙ্গা-জোড়া সেতু চক্র বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০২০; ম.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, "ভাঙ্গা-জোড়া-সেতু" এর উৎপত্তিতে ডুপিকেশন এর ভূমিকা বর্ণনা কর।
অথবা, ভাঙ্গা-জোড়া-সেতু'র উৎপত্তিতে ডুপিকেশন এর ভূমিকা বর্ণনা কর। *[জা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) ডুপ্লিকেশনের জেনোটাইপিক ও ফেনোটাইপিক প্রভাবসমূহ উল্লেখ কর। ৯৯% [উ : ২৪১ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]
অথবা, ডুপ্লিকেশনের জেনোটাইপ ও ফেনোটাইপ প্রভাব বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. পজিশন ইফেক্ট কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৪০ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*
অথবা, ডুপ্লিকেশনের স্থানিক প্রভাব বা Position Effect আলোচনা কর।

০০০ (০৩) ডিলেটেড ক্রোমোসোমের কোষতাত্ত্বিক আচরণ চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২৩৮ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং] *[জা. বি. ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৪) (ক) বিভিন্ন প্রকার ডুপ্লিকেশন বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২৩৮ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]
অথবা, ডুপ্লিকেশন এর শ্রেণিবিভাগ কর। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৮, ২০২০, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, ডুপ্লিকেশন কী? বিভিন্ন প্রকার ডুপ্লিকেশন বর্ণনা কর।
অথবা, ডুপ্লিকেশন বলতে কি বুঝ? সংজ্ঞাসহ ডুপ্লিকেশনের শ্রেণিবিন্যাস কর।
(খ) সি.বি. ব্রিজেস কীভাবে বংশগতীয় পদ্ধতিতে ক্রোমোসোমীয় ডিলিশন শনাক্ত করেন তা ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২৪০ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. টীকা লিখ :
(i) *Drosophila*-র বার চক্ষু, [উ : ২৪৩ পৃষ্ঠার ৪.১৪ (ক) নং]
(ii) Duplication. [উ : ২৪৪ পৃষ্ঠার ৪.১৪ (গ) নং]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]
১৭। টীকা লেখ : যেকোনো দুটি
(ক) স্থানিক প্রভাব [উ : ২৪৪ পৃষ্ঠার ৪.১৪ (খ) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

শেষ লাফিং *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের ০২ ও ০৪ নং এবং গ বিভাগের ০১, ০৩ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৫ ইনভার্শন
(Inversion)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) ইনভার্শন (Inversion) কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২০]*
উত্তর : ক্রোমোজোমের কিনের স্ট্যান্ডার্ড বিন্যাসক্রম যদি কোথাও ১৮০° উল্টে যায় তবে এই ঘটনাকে ইনভার্শন (Inversion) বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. সরল ইনভার্শন কি?
উত্তর : একটি ক্রোমোজোমে একটি মাত্র ইনভার্শন থাকলে তাকে সরল ইনভার্শন বলে।

০০০ (০৩) জটিল ইনভার্শন বলতে কী বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০২৫]*
অথবা, জটিল ইনভার্শন কি?
উত্তর : একটি ক্রোমোজোমে একাধিক ইনভার্শন থাকলে তাকে জটিল ইনভার্শন বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৪) Tandem ইনভার্শন কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*
উত্তর : দুই বা ততোধিক পৃথক ইনভার্শন পাশাপাশি বিদ্যমান থাকলে তাকে Tandem ইনভার্শন বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. Included Inversion কি?
উত্তর : পরে উৎপন্ন Inversion এর ভেতরে পূর্বে উৎপন্ন ইনভার্শন যুক্ত হলে তাকে Included Inversion বলে।

০০০ ০৬. প্যারাসেন্ট্রিক ইনভারশন কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*
অথবা, প্যারাসেন্ট্রিক Inversion কি?

উত্তর : ইনভার্শনের ফলে উল্টানো খণ্ডে সেন্ট্রোমিয়ার না থাকলে তাকে প্যারাসেন্ট্রিক ইনভারশন বলা হয়।

০০০ ০৭. **সুপার জিন কি?**

উত্তর : ইনভার্টেড অংশে জিন মিউটেশন ঘটলে এবং তা উপকারী হলে ক্রসিং ওভার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার বিপদ থেকে রক্ষা পায়। এভাবে রক্ষা পাওয়া একদল জিন সর্বদা একত্রে থাকে বলে এদের সুপার জিন বলা হয়।

০০০ ০৮. **ইনভারটেড ক্রোমোজোম কাকে বলে?**

উত্তর : ইনভার্শন ঘটেছে এমন ক্রোমোজোমকে ইনভারটেড ক্রোমোজোম বলে।

০৯. *ইনভার্সন হেটারোজাইগোট বলতে কী বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৪]*

উত্তর : ইনভার্সনের ফলে দুটি সমসংস্থ ক্রোমোজোমের মধ্যে স্বাভাবিক সমযোজন না ঘটলে তাকে ইনভার্সন হেটারোজাইগোট বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০ ০১. Paracentric এবং Pericentric ইনভার্শন কি? [উ: উদ্ভিদবিজ্ঞান ইন্সাইক্লোপেডিয়া (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৪৮ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]

০০০ ০২. **প্যারাসেন্ট্রিক ইনভারশনকে ক্রসিং ওভার দমনকারী বলা হয় কেন?** ৯৯% [উ : ২৪৮ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]

অথবা, Inversion-কে Crossing over suppressor বলা হয় কেন? *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৯, ২০১২, ২০১৩, ২০১৬, ২০২০, ২০২২]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৮। *প্যারাসেন্ট্রিক ও পেরিসেন্ট্রিক ইনভার্শনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।* [উ : ২৪৮ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং] *[জা.বি ২০০৫, ২০০৯, ২০১৩, ২০২৪]*

অথবা, *প্যারাসেন্ট্রিক ও পেরিসেন্ট্রিক ইনভার্শনের পার্থক্য লিখ।*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) **ইনভার্সন এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ২৪৬ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]

অথবা, ইনভার্শন কী? ইনভার্শন কত প্রকার ও কি কি? *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, ইনভার্শনের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ লিখ।

অথবা, ইনভার্শন এর শ্রেণিবিন্যাস কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০২. **মিয়োসিসের সময় প্যারাসেন্ট্রিক ইনভার্শন দুটি স্ট্যান্ড বা ক্রোমাটিডের মধ্যে দুটি ক্রসওভার (একটি লুপের বাহিরে এবং একটি লুপের ভেতরে) ঘটলে উৎপন্ন গ্যামিটের ধরন ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ২৫০ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং] *[জা. বি. ২০০৮, ২০১২, ২০১৩, ২০১৬]*

০০ ০৩. একটি প্যারাসেন্ট্রিক ইনভার্শন হেটেরোজাইগোট এর ৪-স্ট্রান্ড ডবল ক্রসিং ওভার (একটি লুপের ভেতর, অপরটি লুপের বাইরে) এর পরিণতি ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৫১ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৪. **প্যারাসেন্ট্রিক ইনভারশন হিট্যারোজাইগোটের মিওসিস বিভাজনকালে ইনভারশন লুপের মধ্যে যেকোনো দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে একটি ক্রসওভার হলে, তার পরিণতি চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ২৪৯ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং] *[জা.বি ২০১৮]*

০০০ ০৫. **বিবর্তনে ইনভার্শনের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।** [উ : ২৪৭ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং] *[জা. বি. ২০১৫, ২০২১]*

০০০ ০৬. **একটি প্যারাসেন্ট্রিক ইনভার্শন হেটারোজাইগোটের ত্রি-সূত্রক ডাবল ক্রসিং ওভারের (একটি লুপের ভিতরে এবং একটি লুপের বাহিরে) কোষতাত্ত্বিক পরিণতি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ২৫০ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]

অথবা, প্যারাসেন্ট্রিক ইনভার্শন কি? একটি প্যারাসেন্ট্রিক ইনভার্শন হেটারোজাইগোটে ত্রি-সূত্রক ডাবল ক্রসওভারের কোষ তাত্ত্বিক পরিণতি সচিত্র বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১০, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮, ২০২২]*

অথবা, প্যারাসেন্ট্রিক ইনভার্শন কী? একটি প্যারাসেন্ট্রিক বা পেরিসেন্ট্রিক ইনভার্শন হেটারোজাইগোটের ত্রি-সূত্রক ডবল ক্রসিং ওভারের (একটি লুপের ভিতরে এবং একটি লুপের বাহিরে) সাইটোজেনেটিক্যাল পরিণতি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

০০০ ০৭. **টীকা লিখ :** [উ : ২৫৩ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং]

(ক) পেরিসেন্ট্রিক ও প্যারাসেন্টিক ইনভার্শন।

(খ) সুপার জিন ৯৯% *[জা. বি. ২০১৫, ২০২১]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৫। *ওভারল্যাপিং ও ডাইরেক্ট ট্যানডেম ইনভার্শন কী? একটি প্যারাসেন্ট্রিক ইনভার্শনের হেটারোজাইগোটে দ্বি-সূত্রক ডাবল ক্রসওভারের কোষতাত্ত্বিক পরিণতি সচিত্র আলোচনা কর।* [উ : ৫৩২ পৃষ্ঠার ১৫ নং] *[জা. বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের ০২ নং এবং গ বিভাগের ০১, ০২ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* –সম্পাদক

অধ্যায় ০৬ ট্রান্সলোকেশন
(Translocation)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **ট্রান্সলোকেশন (Translocation) কি?**
উত্তর : Non-homologus ক্রোমোজোমের মধ্যে অংশ বিনিময়কে Translocation বলা হয়।

০০০ ০২. **Translocation কত প্রকার?**
উত্তর : তিন প্রকার। যথা- (i) Simple Translocation (ii) Shift Translocation (iii) Reciprocal Translocation।

০০০ ০৩ **রবার্টসোনীয় ট্রান্সলোকেশন কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০২১]*
অথবা, রবার্টসোনীয় ট্রান্সলোকেশন কি?
অথবা, রবার্টসোনীয় ট্রান্সলোকেশন বলতে কী বুঝ?
উত্তর : রবার্টসন (১৯১৭) তাত্ত্বিক কারণে প্রস্তাব করেন যে দুটি এক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমের মধ্যে ট্রান্সলোকেশনের ফলে দুটি অসমান মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমের উৎপত্তি হয়। এ প্রক্রিয়াকে তিনি সেন্ট্রিক ফিউশন নামে অবিহিত করেন। এই প্রক্রিয়াকে তার নামানুসারে রবার্টসনীয় ট্রান্সলোকেশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। **-সম্পাদক]**

০০০ ০৪. **শিফট (Shift Translocation) কি?**
উত্তর : দুটি নন হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের মধ্যে যদি এমনভাবে অংশ বিনিময় ঘটে যাতে একটি বাহুর ভেতরে অপর একটি খণ্ড প্রবেশ করে তাকে Shift Translocation বলা হয়।

০০০ ০৫. *রিসিপ্রোকাল ট্রান্সলোকেশন কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, রেসিপ্রোকাল ট্রান্সলোকেশনের সংজ্ঞা দাও।
অথবা, রেসিপ্রোকাল (Reciprocal Translocation) কি?
উত্তর : নন হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের মধ্যে পারস্পরিক অংশ বিনিময় হলে তাকে Reciprocal Translocation বলা হয়।

০০০ ০৬. **রেসিপ্রোক্যাল ট্রান্সলোকেশন হেটারোজাইগোট কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*
উত্তর : দুই বা ততোধিক নন-হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের মধ্যে যখন ক্রোমাটিডের পারস্পরিক স্থান বিনিময় হয় তখন তাকে রেসিপ্রোক্যাল ট্রান্সলোকেশন হেটারোজাইগোট বলে।

০০০ ০৭. **ইন্টারচেঞ্জ কমপ্লেক্স কি?**
উত্তর : ট্রান্সলোকেশন হেটারোজাইগোটের কমপ্লেক্সকে ইন্টারচেঞ্জ কমপ্লেক্স বলে।

০০০ ০৮ **রেনার কমপ্লেক্স কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*
উত্তর : কোষে যদি দুইয়ের অধিক ক্রোমোজোমের ট্রান্সলোকেশন ঘটে এবং জাইগোটিন পর্যায়ে যে ট্রান্সলোকেশন হেটারোজাইগোট কমপ্লেক্স সৃষ্টি হয় তাকে ট্রান্সলোকেশন কমপ্লেক্স বলে। Renner (1921) onagraecac-তে সর্বপ্রথম এরূপ কমপ্লেক্স আবিষ্কার করেন বলে তার নামানুসারে একে রেনার কমপ্লেক্স বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। **-সম্পাদক]**

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ট্রান্সলোকেশন বলতে কি বুঝ? ট্রান্সলোকেশনের বৈশিষ্ট্য লেখ।
[উ : **উদ্ভিদবিজ্ঞানী ইন্ডাস্ট্রিজ** (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৫৫ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]

০০০ ০২. ট্রান্সলোকেশনে সংশ্লিষ্ট ক্রোমোজোমের সংখ্যা কীভাবে শনাক্ত করা যায়? ৯৯% [উ : ২৫৭ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ ০৩. ক্রসিংওভার ও ট্রান্সলোকেশন এর মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ২৫৭ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০৪. রবার্টসনীয় ট্রান্সলোকেশন সম্পর্কে আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২৫৬ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং]
অথবা, প্রজাতির বিবর্তনে ট্রান্সলোকেশনের ভূমিকা সম্পর্কে লিখ। *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৩, ২০২২; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, বিবর্তন Translocation-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
অথবা, বিবর্তনে ট্রান্সলোকেশনের গুরুত্ব আলোচনা কর।
অথবা, রবার্টসোনিয়ান ট্রান্সলোকেশন বিবর্তনে ভূমিকা রাখে-ব্যাখ্যা কর।

০০০ ০৫ ট্রাইজোমিকের শ্রেণিবিন্যাস কর। ৯৯% [উ : ২৫৫ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং] *[জা. বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০০৯, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, ট্রাইজোমিক বলতে কী বুঝ? এর প্রকারভেদ লিখ।
অথবা, ট্রাইজোমিকের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। **-সম্পাদক]**

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. ট্রান্সলোকেশন হিট্যারোজাইগোটের ক্ষেত্রে ৫০% গ্যামেট-বন্ধ্যা হয় কেন? চিত্রসহ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২৫৯ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*

০৪ (০২) সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের উপর নির্ভর করে একটি রেসিপ্রোক্যাল ট্রান্সলোকেশন হেটারোজাইগোট মেটাফেজ-১ এ কী ধরনের সম্ভাব্য আকৃতি দেখাতে পারে তা চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২৫৮ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের উপর নির্ভর করে একটি রেসিপ্রোক্যাল ট্রান্সলোকেশন হেটারোজাইগোট মেটাফেজ-১ এ কি ধরনের সম্ভাব্য আকৃতি দেখা যায় তা চিত্রসহ বর্ণনা কর।

অথবা, রেসিপ্রোক্যাল ট্রান্সলোকেশন হেটারোজাইগোটের মিয়োসিস-১ এ ক্রোমোজোমের বিভিন্ন রকম অরিয়েন্টেশন ও কনফিগারেশন বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৬। ট্রান্সলোকেশন হেটারোজাইগোটের জাইগোটিক ও প্যাকাইটিন পর্যায়ের মায়োটিক আচরণ সচিত্র বর্ণনা দাও। [উ : ২৫৯ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]
[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, ট্রান্সলোকেশন হিটারোজাইগোট হলে জাইগোটিন ও প্যাকাইটিন পর্যায়ের মিয়োটিক বিহেভিয়ার সচিত্র বর্ণনা কর।

অথবা, ট্রান্সলোকেশন হেটারোজাইগোট হলে জাইগোটিন ও প্যাকাইটিন পর্যায়ে মিয়োটিক আচরণ চিত্রসহ বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৪ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৭ সংখ্যাগত অপেরণ

(Numerical aberrations)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **সংখ্যাগত অপেরণ কী?**

উত্তর : দেহকোষীয় বা সোমাটিক ক্রোমোজোম সংখ্যার যেকোনো রকম পরিবর্তনকে সংখ্যাগত অপেরণ বলে।

০৪ (০২) **নালিজোমিক কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : দেহকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা (2n – 2) হলে অর্থাৎ একটি হোমোলোগাস জোড়া কম হলে তাকে নালিজোমিক বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৪ (০৩) **ট্রাইজোমিক কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*

উত্তর : দেহকোষে একটি ক্রোমোজোম বেশি থাকলে যে ধরনের অপেরণ দেখা যায় তাকে ট্রাইজোমিক বলে। একে 2n + 1 দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **হ্যাপ্লয়েড কী?**

উত্তর : দেহকোষীয় ক্রোমোজোম সংখ্যা জননকোষীয় সংখ্যার সমান হলে ইউপ্লয়েড ক্রোমোজোমীয় অপেরণকে হ্যাপ্লয়েড বলে।

০০০ ০৫. **বেসিক নাম্বার কী?**

উত্তর : একটি প্রকৃত ডিপ্লয়েড প্রজাতির জেনেটিক ক্রোমোজোম সংখ্যাকে বেসিক নাম্বার বলে।

০০০ ০৬. **অ্যানইউপ্লয়েডি কী?**

উত্তর : কোনো জীবের দেহকোষে হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটলে তাকে অ্যানইউপ্লয়েডি বলে।

০০ ০৭. **গৌণ ট্রাইজোমিকের মিউটিক আচরণে কী দেখা যায়?**

উত্তর : একটি রিং ট্রাইভ্যালেন্ট বা একটি রিং-বাইভ্যালেন্ট সৃষ্টি হয় অথবা একটি বাইভ্যালেন্ট ও একটি আইসোরিং সৃষ্টি হয়।

০০ ০৮. **একটি Duplex ট্রাইজোমিকের সেন্ট্রিগেশন ও জেনেটিক অনুপাত কত?**

উত্তর : ♀ লাইন ও ♂ লাইনে আলাদা আলাদা প্রকট ও প্রচ্ছন্ন অনুপাত হবে ১৭ ঃ ১।

০০০ ০৯. **Sjmplex-trisomic এর সেন্ট্রিগেশন ও জেনেটিক অনুপাত লিখ।**

উত্তর : উভয় প্রজনকের n + 1 গ্যামেটসমূহ Viable হলে প্রকট প্রচ্ছন্ন অনুপাত হবে ২৭ ঃ ৯ বা ৩ ঃ ১।

♀ লাইন ও ♂ লাইনের সকল গ্যামেট viable হলে প্রকট প্রচ্ছন্ন অনুপাত হবে ২ ঃ ১।

আবার উভয় প্রজনকের গ্যামেটসমূহ non-viable হলে ৫ ঃ ৪ অনুপাত পাওয়া যাবে।

০০০ ১০. **হাইপোপ্লয়েডি কী?** *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : অসম্পূর্ণ জিনোমের ২/১টি ক্রোমোজোমের হ্রাসকে হাইপোপ্লয়েডি বলে।

০০০ ১১. **পলিসোমিক অনুপাত বলতে কী বুঝ?** *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : পলিসোমিক অনুপাত হলো এমন জিনগত অনুপাত, যা তখনই দেখা যায় যখন একটি জিনের দুইয়ের বেশি অনুলিপি (alleles) একটি কোষে থাকে এবং তারা মেন্ডেলীয় ডিপ্লয়েড অনুপাত অনুসরণ না করে পলিপ্লয়ডি অনুপাতে বণ্টিত হয়।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. সংখ্যাগত অপেরণ বলতে কী বুঝ? [উ উদ্ভিদবিজ্ঞানী ইজেপেডে (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৬২ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং]

০০ ০২. হ্যাপ্লয়েড, ডিপ্লয়েড ও বেসিক নাম্বার বলতে কী বুঝ? [উ : ২৬৮ পৃষ্ঠার ৭.১২ নং]

০০ ০৩. মনোজোমিক ও ট্রাইজোমিকের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ২৬৮ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং]

০০০ ০৪. অ্যানইউপ্লয়ডি ও ইউপ্লয়ডির পার্থক্যমূলক বৈশিষ্ট্য লিখ। ৯৯% [উ : ২৬৩ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭]*

০০০ (০৫) ট্রান্সলোকেশনের প্রকারভেদ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২৬৬ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১৫, ২০১৭, ২০২০, ২০২৩]*
অথবা, ট্রান্সলোকেশনের শ্রেণিবিন্যাস আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. সংখ্যাগত অপেরণ কী? এর শ্রেণিবিন্যাস প্রক্রিয়া আলোচনা কর। [উ : ২৬৫ পৃষ্ঠার ৭.০৮ নং]

০০০ ০২. বিভিন্ন প্রকার ট্রাইজোমিক-এর মেটাফেজ-১ এর বৈশিষ্ট্য সূচক আচরণ চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।
অথবা, উপযুক্ত চিত্রের সাহায্যে মেটাফেজ-১ এর বিভিন্ন প্রকার ট্রাইজোমিক বৈশিষ্ট্যমূলক আচরণ ব্যাখ্যা কর।
অথবা, বিভিন্ন ধরনের ট্রাইজোমিক এর মিওটিক আচরণ চিত্রসহ বর্ণনা কর। [উ : ২৬৯ পৃষ্ঠার ৭.১৬ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯]*

০০ ০৩. একটি Simplex ট্রাইজোমিকের সেন্ট্রিগেশন ও জেনেটিক অনুপাত বর্ণনা কর। [উ : ২৭২ পৃষ্ঠার ৭.১৯ নং]

০০০ ০৪. মনোজোমিক, নালিজোমিক এবং ট্রাইজোমিক এর উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২৬২ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*
অথবা, ক্রোমোজোম সংকেতসহ মনোসোমিক, নালিসোমিক, ট্রাইসোমিক ও টেট্রাসোমিকের সংজ্ঞা লিখ।

০০০ (০৫) একটি ডুপেক্স ট্রাইজোমিকের সেগ্রিগেশন ও জেনেটিক অনুপাতগুলো ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২৭১ পৃষ্ঠার ৭.১৮ নং]
অথবা, একটি Duplex ট্রাইজোমিকের সেগ্রিগেশন ও জেনেটিক অনুপাত বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৭]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. মনোজোমিক ও নালিজোমিকের উৎপত্তি এবং মিয়োটিক আচরণ আলোচনা কর। ৯৯% [উ: ২৭৪ পৃষ্ঠার ৭.২১ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ (০৭) কী পরিস্থিতিতে একটি ডুপ্লেক্স ট্রাইজোমিকের স্বপরাগায়নে ১৭ : ১ এবং ৮ : ১ অনুপাত পাওয়া যাবে? ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২৭৩ পৃষ্ঠার ৭.২০ নং] *[জা.বি ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩; দা.বি (অনিয়মিত) ২০১৭]*
অথবা, কী পরিস্থিতিতে একটি প্রাইমারী ট্রাইজোমিকের স্বপরাগায়ণে ৮ : ১ অনুপাত পাওয়া যাবে?
অথবা, প্রাইমারি ট্রাইজোমিক দ্বারা কোনো জিনের অবস্থান কিভাবে নির্ণয় করা যায়?
অথবা, প্রাইমারি ট্রাইজোমিক দ্বারা কোনো জিনের অবস্থান কিভাবে নির্ণয় করবে?
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৮. টীকা লিখ :
(i) নালিজোমিক [উ : ২৭৫ পৃষ্ঠার ৭.২২ (ক) নং]
(ii) সংখ্যাগত অপেরণ [উ : ২৭৬ পৃষ্ঠার ৭.২২ (খ) নং]
(iii) ট্রাইজোমিক। [উ : ২৭৬ পৃষ্ঠার ৭.২২ (গ) নং] *[দা.বি. (অনিয়মিত) ২০১৬]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশনের মধ্যে খ বিভাগের ০৫ নং এবং গ বিভাগের ০৫ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৮ পলিপ্লয়ডি
(Polyploidy)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) পলিপ্লয়ডি (Polyploidy) কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*
উত্তর : যেকোনো জীবের দেহকোষে দুই এর অধিক যদি পূর্ণ জিনোম থাকে তাহলে এ জীবকে Polyploid এবং এই ঘটনাকে Polyploidy বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. অটোপলিপ্লয়ডি কি?
উত্তর : যে পলিপ্লয়েডে সব কয়টি জিনোম হোমলোগাস তাকে অটোপলিপ্লয়ডি বলা হয়। যেমন- AAA, BBBB।

০০ ০৩. অ্যালোপলিপ্লয়েডি কি?
উত্তর : যে পলিপ্লয়েডে কমপক্ষে দুটি জিনোম নন হোমোলোগাস অবস্থায় থাকে তাকে এলোপলিপ্লয়েডি বলা হয়। যেমন- AABB

০০০ ০৪. **ট্রিপ্লয়ডির সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : জীবকোষে তিনটি পূর্ণ জিনোম (3x) থাকলে জীবটিকে Triploid বলা হয়। যেমন– AAA, BBB, CCC, ABB ইত্যাদি।

০০ ০৫. **কয়েকটি পলিপ্লয়েডি উদ্ভিদের নাম লিখ।**

উত্তর : আপেল (2x, 3x) কলা (3x), তুলা (4x) বাদাম (4x), তামাক (4x), গম (6x)।

০০০ (০৬) **সেগমেন্টাল পলিপ্লয়ডির সংজ্ঞা দাও।** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২২]

অথবা, সেগমেন্টাল পলিপ্লয়েডি কি?

উত্তর : যে পলিপ্লয়েডে জিনোমগুলো হোমিয়োলোগাস বা আংশিক হোমোলোগাস তাকে সেগমেন্টাল পলিপ্লয়েডি বলে। যেমন– A_1 A_1 A_2 A_2।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৭) **কলচিসিন উৎপন্নকারী উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লেখ।** ৯৯%

উত্তর : কলচিসিন উৎপন্নকারী উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম হলো– Colchicum autumnale. *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৮. **দুটি প্রাকৃতিক পলিপ্লয়েডি উদ্ভিদের নাম লিখ।**

উত্তর : (i) *Secale cereale* (ii) *Nicotiana sylvestris*

০০০ ০৯. **দুটি কৃত্রিম পলিপ্লয়েডি উদ্ভিদের নাম লিখ।**

উত্তর : (i) *Raphanobrassica* (ii) *Triticale*

০০০ ১০. **নালিপ্লেক্স বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : তিনটি ক্রোমোজোমের প্রতিটি প্রচ্ছন্ন জিন বহন করলে তাকে নালিপেক্স বলা হয়।

০০০ ১১. **কলচিপ্লয়েডি কি?**

উত্তর : কলচিসিন দিয়ে তৈরি পলিপ্লয়েডি কোষ ও উদ্ভিদকে বলে কলচিপ্লয়েডি।

০০০ (১২) **কৃত্রিম পলিপ্লয়েডি সৃষ্টিতে ব্যবহৃত একটি রাসায়নিকের নাম লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

অথবা, কি ব্যবহার করে পলিপ্লয়েডি উৎপাদন করা হয়?

উত্তর : বিভিন্ন রকম উচ্চ শক্তি (এক্স-রশ্মি, গামা-রশ্মি) কিরণপাত করে এবং এসিনেফথিন, নেফথালিন, এসেটিক এসিড, ইন্ডোল এসিটিক এসিড প্রভৃতি প্রয়োগ করে পলিপ্লয়েডি উৎপাদন করা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৩. **সি মাইটোসিস কি?**

উত্তর : কলচিসিনের প্রভাবধীন মাইটোসিসকে সি মাইটোসিস বলা হয়।

০০০ ১৪. **পলিপ্লয়েডি উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য কি?**

উত্তর : গাইগাস ধরনের উদ্ভিদ দেখা যায়।

০০০ (১৫) **কলচিসিন উৎপন্নকারী উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লেখ।** ৯৯%

উত্তর : কলচিসিন উৎপন্নকারী উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম হলো– *Colchicum autumnale.* *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. পলিপ্লয়েডি বলতে কি বুঝায়? পলিপ্লয়ডির বৈশিষ্ট্য লিখ।

[উ : **উদ্ভিদবিজ্ঞানে ইজাজেশন্স** (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৭৮ পৃষ্ঠার ৮.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১২]*

০ ০২. উদ্ভিদের প্রজাতি সৃষ্টি ও বিবর্তনে পলিপ্লয়ডের ভূমিকা উল্লেখ কর। [উ : ২৮৮ পৃষ্ঠার ৮.১৯ নং]

০০০ ০৩. **'অ্যাফিডিপ্লয়েড' এর উপর একটি টীকা লিখ।** ৯৯% [উ : ২৮৭ পৃষ্ঠার ৮.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০ ০৪. কিভাবে কৃত্রিম আবেশনের মাধ্যমে পলিপ্লয়ড উদ্ভিদ বিকাশ লাভ করে। [উ : ২৮৮ পৃষ্ঠার ৮.২০ নং] *[জা.বি. ২০০৬]*

০০০ (০৫) **উদাহরণসহ পলিপ্লয়েড এর শ্রেণিবিন্যাস কর।** ৯৯% [উ : ২৭৯ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং]

অথবা, পলিপ্লয়ডির সংজ্ঞা দাও। উদাহরণসহ পলিপ্লয়ডির শ্রেণিবিন্যাস কর।

অথবা, পলিপ্লয়ডি কী? এর শ্রেণিবিন্যাস কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১২, ২০২১; চা.বি. (অন্তর্ভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. জিনোমের গুণাগুণের উপর ভিত্তি করে পলিপ্লয়েডের শ্রেণিবিন্যাস কর। [উ : ২৮০ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং]

০০০ ০২. **জিনোম সংখ্যার ভিত্তিতে পলিপ্লয়েডির শ্রেণিবিন্যাস কর।** ৯৯% [উ : ২৮১ পৃষ্ঠার ৮.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২০]*

অথবা, জিনোমের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে উদাহরণসহ পলিপ্লয়েডের শ্রেণিবিন্যাস কর।

০০০ ০৩. উদাহরণসহ নতুন প্রজাতির উদ্ভিদে পলিপ্লয়েডির ভূমিকা এবং অর্থনীতিতে পলিপ্লয়েডির প্রভাব আলোচনা কর।

[উ : ২৮১ পৃষ্ঠার ৮.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০০ ০৪. **পলিপ্লয়ডির সংজ্ঞা দাও। শস্য উন্নয়নে এবং নতুন প্রজাতির উৎপত্তি ও বিবর্তনে পলিপ্লয়ডির ভূমিকা আলোচনা কর।** ৯৯%

[উ : ২৮২ পৃষ্ঠার ৮.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০৫. অ্যালোপলিপ্লয়েডির মাধ্যমে হেক্সাপ্লয়েড গমের উৎপত্তি আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২৮৭ পৃষ্ঠার ৮.১৬ নং]
অথবা, হেক্সাপ্লয়েড গম কীভাবে উৎপত্তি হয়েছে? বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২]*
অথবা, Allopolyploidy-র মাধ্যমে নতুন প্রজাতির উৎপত্তি উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
অথবা, এ্যালোপলিপ্লয়েডি-এর মাধ্যমে গমের নতুন প্রজাতির উৎপত্তি আলোচনা কর।

০০০ (০৬) (ক) উদাহরণসহ জিনোমের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে পলিপ্লয়ডির শ্রেণিবিন্যাস কর। ৯৯% [উ : ২৮২ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং]
অথবা, জিনোমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে পলিপ্লয়েডির শ্রেণিবিন্যাস দাও। *[জা.বি. ২০১৬, ২০২৩]*
অথবা, জিনোম-এর প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে পলিপ্লয়ডির শ্রেণিবিন্যাস কর।
(খ) শস্য উন্নয়নে পলিপ্লয়ডির গুরুত্ব উল্লেখ কর। ৯৯% [উ : ২৮৮ পৃষ্ঠার ৮.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৬, ২০১৯, ২০২৩]*
অথবা, শস্য উন্নয়নে পলিপ্লয়েডির গুরুত্ব লিখ।
অথবা, কৃষিক্ষেত্রে পলিপ্লয়ডির গুরুত্ব আলোচনা কর।
অথবা, কৃষি উন্নয়নে পলিপ্লয়ডির তাৎপর্য লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৭। টীকা লেখ : (খ) কৃত্রিম পলিপ্লয়েড [উ : ২৮০ পৃষ্ঠার ৮.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১৩, ২০১০, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩, ২০২৪]*
অথবা, কৃত্রিম উপায়ে কীভাবে পলিপ্লয়েডি সৃষ্টি করা যায়?
অথবা, কৃত্রিম উপায়ে পলিপ্লয়েডি সৃষ্টির উপায়গুলি বর্ণনা কর।
অথবা, পলিপ্লয়েডির উৎপত্তি বা সৃষ্টির কারণ বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৩ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৯ মানব সাইটোজেনেটিক্স (Human Cytogenetics)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) মানব সাইটোজেনেটিক্স কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*
উত্তর : মানুষের ক্রোমোজোম সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে মানব সাইটোজেনেটিক্স বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. মানব সাইটোজেনেটিক্স এর ফ্লাকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়।
উত্তর : চারটি।

০০ ০৩. লিঙ্গ নির্ধারণ এ দিক বিবেচনা করে নর ও নারী এর ক্রোমোজোম কিরূপ?
উত্তর : ড্রাসোফিয়া মাছির মতো মানুষের নারী জাতি হোমোগ্যামেটিক ও নরজাতি হেটারোগ্যামেটিক। অন্যকথায়, নারী XX ক্রোমোজোম বিশিষ্ট ও নর জাতি XY ক্রোমোজোম বিশিষ্ট।

০০০ ০৪. ক্রোমোজোমটি যে পুংলিঙ্গ নির্ধারণের জন্য দায়ী কীভাবে বোঝা যায়?
উত্তর : Y ক্রোমোজোমটি যে পুংলিঙ্গ নির্ধারণের দায়ী তা ডব্লিউ, ওয়েলসন ও ডব্লিউ, রাসেলের (১৯৫৯) নেংটি ইঁদুরের X ক্রোমোজোমস্থ ট্যাবি (Ta) প্রকট পরিব্যক্তিক বংশাণু নিয়ে পরীক্ষা হতে বুঝা যায়।

০০০ ০৫. মিক্সোপ্লয়েড কী?
উত্তর : মানুষের দেহে কখনও কখনও স্বতন্ত্র ক্রোমোজোম সংখ্যাযুক্ত সেল লাইনের মিশ্রিত দশা পাওয়া যায় যাকে মিক্সোপ্লয়েড বলে।

০০০ ০৬. আইসোডাইসোমি কী?
উত্তর : হোমলোগের একটি ক্রোমোজোম দুই কপি থাকলে মোসাইককে বলে আইসোডাইসোমি বলে।

০০০ (০৭) কাইমেরা কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*
অথবা, কাইমেরা কী?
উত্তর : ভিন্ন জাইগোট থেকে প্রাপ্ত সেল লাইন নিয়ে গঠিত মিক্সোপ্লয়েডকে কাইমেরা বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৮. ব্লাড কাইমেরা কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]
উত্তর : যে জৈবিক অবস্থায় একজন ব্যক্তির শরীরে দুই বা ততোধিক ভিন্ন জেনেটিক কোড বিশিষ্ট রক্তের কোষ বিদ্যমান থাকে তাকে ব্লাড কাইমেরা বলে।

০০০ ০৯. **জিনোমিক ছাপ কী?**

উত্তর : একই জিন পিতা থেকে পেলে যে ফিনোটাইপ তৈরি হবে, সে জিন মাতা থেকে পেলে যদি ভিন্ন ফিনোটাইপ তৈরি হয় সে ঘটনাকে জিনোমিক ছাপ বলে।

০০০ ১০. **ডাউন সিন্ড্রোমের কারণ কী?**

উত্তর : মানুষের ২১ নং ক্রোমোজোম ট্রাইজোমিকের কারণে ডাউন সিন্ড্রোম দেখা যায়।

০০০ ১১. **টার্নার সিন্ড্রোম কী?**

উত্তর : এটি একটি বংশগত রোগ। মনোসোমিকের কারণে এই সিন্ড্রোম দেখা যায়।

০০০ ১২ **ক্লাইনফেল্টারের সিনড্রোম উল্লেখ কর।** ৯৯% */জা.বি. ২০১৭/*

উত্তর : এদের বাহ্যিক প্রকাশ ও আচরণ অবিকল পুরুষদের মতো। তবে এদের মানসিকতা খুবই অপরাধ প্রবণ। তাছাড়া, এরা কোনো প্রকার শুক্রাণুও তৈরি করতে পারে না। সেহেতু, এরা ঝাঁকা (Sterile) প্রকৃতির চুল অল্প, বৃদ্ধি জড়তা প্রাপ্ত ও যৌনগ্রন্থি অভিন্ন। এরা নারী সদৃশ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। **–সম্পাদক]**

০০ ১৩. **টার্নার সিন্ড্রোমের লক্ষণ কী কী?**

উত্তর : গর্ভাশয় অনেকটা শিল্ডের ন্যায়, স্তনাগ্রন্থি দুটির মধ্যে বেশ খানিকটা ব্যবধান থাকে, কিডনি ও হৃৎপিণ্ডে নানা ধরনের ত্রুটি দেখা যায়, বুদ্ধিমত্তা হয় গড় মানের বা তার চেয়ে সামান্য বেশি। এদের ডিম্বাণু তৈরি হয় না।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. মানব সাইটোজেনিটিক্স বলতে কী বুঝ? [উ **উদ্ভিদবিজ্ঞান ইন্টারেস্টস** (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৯০ পৃষ্ঠার ৯.০১ নং]
অথবা, মানব সাইটোজেনেটিক্স সম্পর্কে লিখ।

০ ০২. সিন্ড্রোম কী? মানুষের বিভিন্ন ধরনের সিন্ড্রোমের নাম লিখ। [উ : ২৯১ পৃষ্ঠার ৯.০৩ নং]

০০০ ০৩. **টার্নার সিনড্রোম কী? ইহার লক্ষণগুলো উল্লেখ কর।** ৯৯% [উ : ২৯০ পৃষ্ঠার ৯.০২ নং] */জা.বি. ২০১৬, ২০২০/*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৯। ডাউন সিনড্রোমের লক্ষণসমূহ বর্ণনা কর। [উ : ২৯২ পৃষ্ঠার ৯.০৫ নং] */ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪/*
অথবা, ডাউন সিন্ড্রোমের কারণ ও লক্ষণসমূহ লেখ।
অথবা, টীকা লেখ : ডাউন'স সিন্ড্রম
অথবা, ডাউনস সিনড্রোম এবং টার্নারস সিনড্রোমের কারণ ও উপসর্গ বর্ণনা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. ক্লাইনফেল্টার সিন্ড্রোম ও ডাউন সিন্ড্রোমের কারণ লিখ। [উ : ২৯৩ পৃষ্ঠার ৯.০৬ নং]

০০০ ০২. ক্লাইনফেল্টার সিন্ড্রোম কী? এর কারণ ও লক্ষণ সম্পর্কে লিখ। [উ : ২৯৩ পৃষ্ঠার ৯.০৭ নং]

০০০ ০৩. **টার্নার সিন্ড্রোম ও ক্লাইনফেল্টার সিন্ড্রোমের পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ২৯৪ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং] */জা.বি. ২০২২/*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৪। (খ) ডাউন সিন্ড্রোম ও ক্লাইনফেল্টার সিন্ড্রোমের কারণ ও লক্ষণসমূহ লেখ। [উ : ২৯২+২৯৩ পৃষ্ঠার ৯.০৫+৯.০৭ নং] */জা.বি. ২০২৪/*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের ০৩ নং এবং গ বিভাগের ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* **–সম্পাদক**

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.....
ব্যাখ্যাসহ উদ্ভিদবিজ্ঞান ইন্টারেস্টস (২য় খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

সাইটোলজি এবং সাইটোজেনেটিক্স: বিষয় কোড : ২৩৩০১১

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-১৯/০২/২০২০)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233011

বিষয় : Cytology and Cytogenetics

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **সাইটোলজির জনক বলা হয় কাকে?**
(Who is called the father of Cytology?)
উত্তর : বিজ্ঞানী Robert Hooke-কে Cytology-র জনক বলা হয়।

(খ) **মধ্য ল্যামেলা কী? (What is middle lamella?)**
উত্তর : দুটি সংলগ্ন কোষের প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে উৎপন্ন প্রাচীর বা ল্যামেলাকে মিডল ল্যামেলা বলে।

(গ) **একটি সরলতম আদিকোষী জীবের নাম লিখ।**
(Write down the name of a simplest prokaryotic organism.)
উত্তর : মাইকোপ্লাজমা বা PPLO।

(ঘ) **মিয়োসিসের কোন দশায় ক্রসিং-ওভার ঘটে?**
(In which stage of meiosis crossing-over occurs?)
উত্তর : প্যাকাইটিন উপপর্যায় ধাপে।

(ঙ) **অটোলাইসিস কাকে বলে? (What is called autolysis?)**
উত্তর : লাইসোজোম থেকে মুক্ত পরিপাক উৎসেচকের প্রভাবে কোনো কোষ অঙ্গানু বা কলার সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্তিকে অটোলাইসিস বলে।

(চ) **বাল্বিয়ানী রিং কোথায় দেখা যায়?**
(Where balbiani rings are found?)
উত্তর : Drosophila'র শুককীটের বিকাশ পর্যায়ে পলিটিন ক্রোমোজোমের বিশেষ ব্যান্ডে পার্শ্বীয় স্ফীতি দেখা দেয়। এ জাতীয় বড় স্ফীতিগুলোকে বালবিয়ানী রিং বলে।

(ছ) **মানব সাইটোজেনেটিক্স এর সংজ্ঞা দাও।**
(Define human cytogenetics.)
উত্তর : মানুষের ক্রোমোজোম সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে মানব সাইটোজেনেটিক্স বলে।

(জ) **রেসিপ্রোক্যাল ট্রান্সলোকেশন কাকে বলে?**
(What is called reciprocal translocation?)
উত্তর : দুই বা ততোধিক নন-হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের মধ্যে যখন ক্রোমাটিডের পারস্পরিক স্থান বিনিময় হয় তখন তাকে রেসিপ্রোক্যাল ট্রান্সলোকেশন বলে।

(ঝ) **হাইপোপ্লয়েডি কী? (What is hypoploidy?)**
উত্তর : অসম্পূর্ণ জিনোমের ২/১টি ক্রোমোজোমের হ্রাসকে হাইপোপ্লয়েডি বলে।

(ঞ) **ইনভার্সন হেটারোজাইগোট বলতে কী বুঝ?**
(What is called inversion heterozygote?)
উত্তর : ইনভার্সনের ফলে দুটি সমসংস্থ ক্রোমোজোমের মধ্যে স্বাভাবিক সমযোজন না ঘটলে তাকে ইনভার্সন হেটারোজাইগোট বলে।

(ট) **কৃত্রিম পলিপ্লয়েডি সৃষ্টিতে ব্যবহৃত একটি রাসায়নিকের নাম লিখ।**
(Write down the name of a chemical used in artificial induction of polyploidy.)
উত্তর : কৃত্রিম পলিপ্লয়েডি সৃষ্টিতে ব্যবহৃত একটি রাসায়নিক হলো : কলচিসিন (Colchicine).

(ঠ) **ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশনের সংজ্ঞা দাও।**
(Define chromosomal aberration.)
উত্তর : ক্রোমোজোমের গঠন বা সংখ্যার যেকোনো রকম পরিবর্তনের নাম ক্রোমোজোমীয় অপেরণ।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। কোষতত্ত্ব সম্পর্কে কী জান?
(What do you know about cell theory?)
[উ : **উদ্ভিদবিজ্ঞান ইনসাইক্লোপেডিয়া** (২য় খণ্ড) বইয়ের **১৪১ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং**]

৩। মিয়োসিসের জৈবিক তাৎপর্য লিখ। *[উ : ২০৮ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং]*
(Write down the biological significance of meiosis.)

৪। একটি আদিকোষের চিহ্নিত চিত্র অংকন কর। *[উ : ১৪৬ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]*
(Draw labelled diagram of a prokaryotic cell.)

৫। হিস্টোন ও নন-হিস্টোন প্রোটিনের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
(Write down the difference between histone and non-histone proteins.) *[উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]*

৬। ডিলিশনের ফেনোটাইপিক ও জেনোটাইপিক প্রভাব আলোচনা কর।
(Discuss about the phenotypic and genotypic effects of deletion.) *[উ : ২৩৩ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]*

৭। শস্য উন্নয়নে পলিপ্লয়েডির গুরুত্ব লিখ।
(Write down the significance of polyploidy in crop improvement.) *[উ : ২৮৮ পৃষ্ঠার ৮.১৮ নং]*

৮। ডিলিশন ও ডুপ্লিকেশন এর মধ্যে পার্থক্য লিখ।
(Write down the difference between deletion and duplication.) *[উ : ২৬১ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং]*

৯। কৃত্রিম উপায়ে কীভাবে পলিপ্লয়েডি সৃষ্টি করা যায়? *[উ : ২৮০ পৃষ্ঠার ৮.০৩ নং]*
(How polypolidy be induced artificially?)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) কোষ পর্দার কাজ লিখ। *[উ : ১৫৪ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]*
(Write down the functions of cell membrane.)

(খ) চিহ্নিত চিত্রসহ কোষ পর্দার ফ্লুইড মোজাইক মডেল বর্ণনা কর।
(Describe fluid-mosaic model of cell membrane with labelled diagram.) *[উ : ১৮৫ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]*

১১। মাইটোটিক কোষ বিভাজনের ধাপগুলো চিত্রসহ বর্ণনা কর।
(Describe the stages of mitotic cell division with diagrams.) *[উ : ২১০ পৃষ্ঠার ৭.১৯ নং]*

১২। চিত্রসহ ক্রোমোজোমের গঠনগত অ্যাবারেশনের শ্রেণিবিন্যাস কর। *[উ : ২২৬ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]*
(Classify structural chromosomal aberration with diagrams.)

১৩। (ক) 'এ'-ক্রোমোজোম ও 'বি'-ক্রোমোজোম এর মধ্যে পার্থক্য লিখ। *[উ : ১৯৫ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং]*
(Write down the difference between 'A' -chromosome and 'B'-chromosome.)

(খ) ল্যাম্প ব্রাশ ক্রোমোজোমের সচিত্র বর্ণনা দাও। *[উ : ১৯৮ পৃষ্ঠার ৬.১৭ নং]*
(Describe lamp-brush chromosome with diagram.)

১৪। রেসিপ্রোক্যাল ট্রান্সলোকেশন হেটারোজাইগোটের মিয়োসিস-১ এ ক্রোমোজোমের বিভিন্ন রকম অরিয়েন্টেশন ও কনফিগারেশন বর্ণনা কর।
(Describe about different kinds of orientation and configuration of reciprocal translocation heterozygotes at meiosis-I.)

১৫। (ক) সাইটোজেনেটিক্স এর পরিসর আলোচনা কর। *[উ : ২২২ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]*
(Discuss about the scope of cytogenetics.)

(খ) ইনভার্সন এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর। *[উ : ২৪৬ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]*
(Describe the types of inversion.)

১৬। মনোজোমিক, নালিজোমিক এবং ট্রাইজোমিক এর উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা কর। *[উ : ২৬২ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং]*
(Discuss about the origin of monosomic, nullisomic and trisomic.)

১৭। (ক) ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন বর্ণনা কর। *[উ : ১৭৫ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]*
(Describe chemical structure of chromosome.)

(খ) চিহ্নিত চিত্রসহ মাইটোকন্ড্রিয়নের সূক্ষ্ম গঠন বর্ণনা কর। *[উ : ১৫৯ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং]*
(Describe ultra-structure of a mitochondrion.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-২৪/০৩/২০২২)]
(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)
বিষয় কোড : 233011
বিষয় : সাইটোলজি ও সাইটোজেনেটিক্স
(Cytology and Cytogentics)
সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **ক্যারিওটাইপ কী? (What is Karyotype?)**
উত্তর : কোনো জীবের ক্রোমোজম সমষ্টির সংখ্যা, আকার, আকৃতি, অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য (যেমন- মুখ্য ও গৌণ খাঁজের অবস্থা) প্রকাশকারী চিত্রকে ক্যারিওটাইপ বলা হয়।

(খ) **'কোষ তত্ত্ব' কী? (What is 'cell theory'?)**
উত্তর : কোষের বিভিন্ন অঙ্গানুর গঠন ও কোষ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সে একত্রিত করে ১৮৩৮ ও ১৮৩৯ সালে বিজ্ঞানী স্লেইডেন ও সোয়ান প্রস্তাব করেন যে, নিউক্লিয়াসই হচ্ছে সকল জীবের দৈহিক কাঠামোর মূল উপাদান। তাদের এ মতবাদকে কোষ মতবাদ বা কোষতত্ত্ব বলে।

(গ) **PPLO এর পুরো নাম লেখ।**
(Write down the full name of PPLO.)
উত্তর : PPLO-এর পুরোনাম হলো– Pleuro Pneumonia Like Organism.

(ঘ) **ফসফোলিপিড কী? (What is phospholipid?)**
উত্তর : গ্লিসারল ও ফ্যাটি এসিডের এস্টারের সাথে ফসফোরিক এসিড এবং নাইট্রোজেন বেইস থাকলে তাকে ফসফোলিপিড বলে।

(ঙ) **গ্রানা কী? (What is grana?)**
উত্তর : উচ্চতর উদ্ভিদ কোষে স্ট্রোমার অভ্যন্তরে ছোট চাকতি দিয়ে গঠিত গঠনকে গ্রানা বলে।

(চ) **পলিপ্লয়েডি কাকে বলে? (What is called polyploidy?)**
উত্তর : দেহকোষে দুই এর অধিক পুরো জিনোম থাকলে ইউপ্লয়েডিকে পলিপ্লয়েডি বলে।

(ছ) **ট্রাইজোমিক কী? (What is trisomic?)**
উত্তর : দেহকোষে একটি ক্রোমোজম বেশি থাকলে যে ধরনের অপেরণ দেখা যায় তাকে ট্রাইজোমিক বলে। একে 2n + 1 দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

(জ) **ইনভার্শন কী? (What is inversion?)**
উত্তর : ক্রোমোজমের জিনের স্ট্যান্ডার্ড বিন্যাসক্রম যদি কোথাও ১৮০° উল্টে যায় তবে এই ঘটনাকে ইনভারশন (Inversion) বলা হয়।

(ঝ) **সাইটোজেনেটিক্স-এর সংজ্ঞা দাও। (Define cytogenetics.)**
উত্তর : ক্রোমোজমের প্রকৃতি এর রাসায়নিক ও ভৌত গঠন, সংখ্যা, সংখ্যা ও গঠনের যেকোনো রকম পরিবর্তন, বংশগতি ও বিবর্তনে এসব পরিবর্তনের প্রভাব প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করাকে সাইটোজেনেটিক্স (Cytogenetics) বলা হয়।

(ঞ) **সেক্স ক্রোমোজোম কী? (What is sex chromosome?)**
উত্তর : যে সকল ক্রোমোজোম জীবের লিঙ্গ নির্ধারণের সাথে জড়িত তাদের সেক্স ক্রোমোসোম বলে।

(ট) **পজিশন ইফেক্ট কী? (What is position effect?)**
উত্তর : একটি ক্রোমোজম ইউক্রোমাটিক সেগমেন্ট থেকে হেটারোক্রোমাটিক সেগমেন্ট-এর কাছে জিনের অবস্থানের পরিবর্তনের ফলে জীবের ফেনোটাইপে যে পরিবর্তন আসে তাকে পজিশন ইফেক্ট বা স্থানিক প্রভাব বলে।

(ঠ) **হিস্টোন কী? (What is histone?)**
উত্তর : ক্রোমোজোম গঠনের বেসিক প্রোটিন হলো হিস্টোন।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। ক্রসিং ওভারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
(Explain the significance of crossing over.)
[উ : আলোচ্য উদ্ভিদবিজ্ঞান ইনসাইক্লোপেডিয়া (২য় খণ্ড) বইয়ের ২১৪ পৃষ্ঠার ৭.২১ নং]

৩। সেলিভারী গ্রান্ড ক্রোমোজোম পাঁচবাহুবিশিষ্ট–ব্যাখ্যা কর। *[উ : ১৯৩ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]*
(Explain—Salivary gland chromosome is five armed.)

৪। "ভাঙ্গন-জোড়া সেতু চক্র" বর্ণনা কর। *[উ: ২৩৯ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]*
(Describe "Breakage Fusion-Bridge" cycle.)

৫। মাইটোসিস অ্যানাফেজ ও মায়োসিস অ্যানাফেজ-১ এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ: ২০৯ পৃষ্ঠার ৭.১৫ নং]*
(Write down the difference between Mitosis anaphage and Meiosis' anaphage-1.)

৬। ডুপ্লিকেশন কী? বিভিন্ন প্রকার ডুপ্লিকেশন বর্ণনা কর।
(What is duplication? Describe different types of duplication.) *[উ: ২৩৮ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]*

৭। একটি নিউক্লিওসোমের গঠন বর্ণনা কর। *[উ: ১৮৫ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]*
(Describe the structure of a nucleosome.)

৮। টার্নার সিনড্রোম কী? ইহার লক্ষণগুলো উল্লেখ কর।
[উ: ২৯০ পৃষ্ঠার ৯.০২ নং]
(What is tunner's syndrome? Mention the symptoms of its.)

৯। প্যারাসেন্ট্রিক ইনভারশনকে ক্রসিং ওভার দমনকারী বলা হয় কেন?
(Why paracentric inversion is called crossing over suppressor?) *[উ: ২৪৮ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) মাইট্রোকন্ড্রিয়াকে কেন পাওয়ার হাউজ বলা হয়?
[উ: ১৫৪ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং]
(Why mitochondria is called power house?)

(খ) চিহ্নিত চিত্রসহ ক্লোরোপ্লাস্ট-এর সূক্ষ্ম গঠন বর্ণনা কর।
(With labelled diagram describe the ultrastructure of chloroplast.) *[উ: ১৫৬ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]*

১১। (ক) সিনেপটিনেমাল কমপ্লেক্স সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
[উ: ১৯৯ পৃষ্ঠার ৬.১৮ নং]
(Describe in brief the synaptinemal complex.)

(খ) জিনোম সংখ্যার ভিত্তিতে পলিপ্লয়েডির শ্রেণিবিন্যাস কর।
(Classify Polyploidy on the basis of Genome number.) *[উ: ২৮১ পৃষ্ঠার ৮.০৫ নং]*

১২। মিওসিস কোষ বিভাজনের প্রফেজ-১- এর উপদশাগুলো চিত্রসহ বর্ণনা কর। *[উ: ২১৪ পৃষ্ঠার ৭.২২ নং]*
(With illustration describe the sub-stages of prophage-1 of Meiosis cell division.)

১৩। ট্রান্সলোকেশন হিট্যারোজাইগোটের ক্ষেত্রে ৫০% গ্যামেট-বন্ধ্যা হয় কেন? চিত্রসহ বর্ণনা কর। *[উ: ২৫৯ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং]*
(With illustration describe, why 50% gametes are sterile at translocation heterozygote.)

১৪। হেক্সাপ্লয়েড গম কীভাবে উৎপত্তি হয়েছে? বর্ণনা কর।
[উ: ২৮৭ পৃষ্ঠার ৮.১৬ নং]
(Describe how hexaploid wheat are derived.)

১৫। (ক) ডিলেশনকে কীভাবে কোষতাত্ত্বিক শনাক্ত করা যায়?
[উ: ২৩৪ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং]
(How deletion is detected in cytologically?)

(খ) ট্রান্সলোকেশন-এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর।
[উ: ২৫৫ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং]
(Describe different types of translocation.)

১৬। ট্রান্সলোকেশন হিটারোজাইগোট হলে জাইগোটিন ও প্যাকাইটিন পর্যায়ের মিয়োটিক বিহেভিয়ার সচিত্র বর্ণনা কর।
[উ: ২৫৯ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]
(With illustration describe the meiotic behavior in Zygotene and pachytene of a translocation heterozygote.)

১৭। টীকা লেখ :

(ক) ডাউন'স সিন্ড্রম; (Down's Syndrom)
[উ: ২৯২ পৃষ্ঠার ৯.০৫ নং]

(খ) কোষ প্রাচীর; (Cell wall) *[উ: ১৫৪ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১
(অনুষ্ঠিত-২১/০৫/২০২৩)]
(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)
বিষয় কোড : 233011
বিষয় : Cytology and Cytogenetics
সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) প্লাজমোডেসমাটা কী? (What is plasmodesmata?)
উত্তর : অতিসূক্ষ্ম সাইটোপ্লাজমীয় সূত্র দ্বারা একটি কোষের প্রোটোপ্লাস্ট পার্শ্ববর্তী অপর কোষের সাথে সংযুক্ত থাকাকে প্লাজমোজেসমাটা বলে।

(খ) ইডিওগ্রাম কী? (What is idiogram?)
উত্তর : ইডিওগ্রাম হল ক্যারিও টাইপের ডায়াগ্রামেটিক উপস্থাপনা যা সেন্টোমিয়ারের অবস্থানের ভিত্তিতে ক্রোমোজোমের সকল রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে দেখায়।

(গ) রেনার কমপ্লেক্স কী? (What is renar complex?)
উত্তর : কোষে যদি দুইয়ের অধিক ক্রোমোজোমের ট্রান্সলোকেশন ঘটে এবং জাইগোটিন পর্যায়ে যে ট্রান্সলোকেশন হেটারোজাইগোট কমপ্লেক্স সৃষ্টি হয় তাকে ট্রান্সলোকেশন কমপ্লেক্স বলে। Renner (1921) onagraecac-তে সর্বপ্রথম এরূপ কমপ্লেক্স আবিষ্কার করেন বলে তার নামানুসারে একে রেনার কমপ্লেক্স বলা হয়।

(ঘ) B-ক্রোমোসোম কী? (What is B-chromosome?)
উত্তর : B-ক্রোমোসোম : কোনো কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর নিউক্লিয়াসে অবস্থিত স্বাভাবিক ক্রোমোজোমের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রমধর্মী এবং ক্ষুদ্রাকৃতির বিশেষ ধরণের ক্রোমোসোম দেখা যায়। এদের B ক্রোমোসোম বা আনুষঙ্গিক ক্রোমোসোম বলে।

(ঙ) ফ্লিপ ফ্লপ চলন বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by Flip-Flop movement?)
উত্তর : ফ্লিপ-ফ্লপ চলন : প্লাজমা মেমব্রেনটি অনেকটা অর্ধতরলের ন্যায় আচরণ করে থাকে। অর্ধতরল এ সংগঠনে লিপিড অণু তরল পদার্থের ন্যায় ঝিল্লির একই স্তরে স্থান পরিবর্তন করে। পাশে ব্যাপ্ত হয় এবং অক্ষ বরাবর ঘুরতে পারে একে ফ্লিপ-ফ্লপ চলন বলে।

(চ) ইউপ্লয়েডি কাকে বলে? (What is euploidy?)
উত্তর : কোনো জীবে সম্পূর্ণ ক্রোমোসোম সেট বা জিনোম এর সংখ্যার পরিবর্তন ঘটলে সেই ঘটনাকে ইউপ্লয়েডি বলা হয়।

(ছ) DNA লিংকার কী? (What is DNA Linker?)
উত্তর : DNA লিংকার হলো দুটি নিউক্লিওজোম কোরের মধ্যে ডাবল -স্ট্যান্ডার্ড DNA (38-53 বেস জোড় লম্বা) যা জিস্টোন H1 এর সাথে মিলিত হয়ে কোরগুলিকে একত্রে ধরে রাখে।

লিংকার- DNA কে 'beads and string model' এর স্ট্রিং হিসাবে দেখা হয়। যা ক্রোমাটিনের উপর আয়নিক দ্রবণ ব্যবহার করে তৈরি করা হয়।

(জ) **সিউডোডমিন্যান্স কাকে বলে?**
(What is called pseudodominance?)
উত্তর : ডিলেশনের ফলে একটি প্রচ্ছন্ন অ্যালীল প্রটোকলের মতো আচরণ করে, এ অবস্থাকে সিউডোডমিন্যান্স বলা হয়।

(ঝ) **ট্যানডেম ইনভারশন কী? (What is tandem inversion?)**
উত্তর : দুই বা ততোধিক পৃথক ইনভার্শন পাশাপাশি বিদ্যমান থাকলে তাকে Tandem ইনভার্শন বলে।

(ঞ) **রবার্টসোনীয়ান ট্রান্সলোকেশন কাকে বলে?**
(What is Robertsonian translocation?)
উত্তর : দুইটি টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমের মধ্যে সংযোগ কিংবা দুইটি অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার এলাকায় ট্রান্সলোকেশনের ফলে মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম সৃষ্টিকে রবার্টসোনিয়ান ট্রান্সলোকেশন বলা হয়।

(ট) **কাইমেরা কাকে বলে? (What is called chimera?)**
উত্তর : ভিন্ন জাইগোট থেকে প্রাপ্ত সেল লাইন নিয়ে গঠিত মিক্সোপ্লয়েডকে কাইমেরা বলে।

(ঠ) **Chri-du-chat Syndrome কী?**
(What is Chri-du-chat Syndrome?)
উত্তর : ডিলিশনের ফলে মানব শিশু বিড়ালের মত কান্না করে যাকে Cri-du-chat সিনড্রোম বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। প্রোক্যারিওটিক কোষ ও ইউক্যারিওটিক কোষের মধ্যে পার্থক্য দাও।
(Distinguish between prokaryotic cell and eukaryotic cells.)
[উ **উদ্ভিদবিজ্ঞান ইনসেপ্টা** (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৪৭ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]

৩। বালবিয়ানি রিঙ চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। *[উ : ১৯৮ পৃষ্ঠার ৬.১৬ নং]*
(Explain Balbiani ring with diagram.)

৪। "ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার এর ফলে কোষ সম্পর্কিত ধারণা উৎকর্ষ লাভ করেছে" —উক্তিটির যথার্থতা ব্যাখ্যা কর।
[উ : ১৪১ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]
(The use of electron microscope has helped in better understanding of the cell" – Justify the statement.)

৫। ভাইরাসকে অ-কোষীয় বলা হয় কেন? *[উ : ১৪৩ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]*
(Why virus is called non-cellular organism?)

৬। চিহ্নিত চিত্রসহ PPLO কোষের বর্ণনা দাও। *[উ : ১৪৮ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]*
(Describe the PPLO cell with labelled diagram.)

৭। হিস্টোন ও নন্-হিস্টোন প্রোটিন এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between histone and non-histon protein.) *[উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]*

৮। উদাহরণসহ পলিপ্লয়েড এর শ্রেণিবিন্যাস কর।
(Classify polyploid with example.) *[উ : ২৭৯ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং]*

৯। কৃত্রিম উপায়ে কীভাবে পলিপ্লয়েডি সৃষ্টি করা যায়?
(How to artificially create polyploidy.) *[উ : ২৮০ পৃষ্ঠার ৮.০৩ নং]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) কোষ ঝিল্লির ফ্লুইড মোজাইক মডেল চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।
(Explain fluid mosaic model of cell membrane with diagram.) *[উ : ১৮৫ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]*
(খ) লাইসোসোমকে আত্মঘাতী থলিকা বলা হয় কেন? *[উ : ১৮৭ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং]*
(Why is lysosome called suicide sac?)

১১। (ক) প্রকৃত ক্রোমোসোমের নিউক্লিওজোম মডেলটি চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। *[উ : ১৮৫ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]*
(Explain the nucleosome model of true chromosome with diagram.)
(খ) চিত্রসহ ল্যাব্রাশ ক্রোমোসোমের গঠন ও কাজ ব্যাখ্যা কর।
(Explain structure and function of lampbrush chromosome with diagram.) *[উ : ১৯৮ পৃষ্ঠার ৬.১৭ নং]*

১২। (ক) সেন্ট্রোমিয়ার এর অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ক্রোমোসোমের শ্রেণিবিভাগ কর। *[উ : ১৭৬ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং]*
(Classify chromosomes based on location of centromere.)
(খ) মাইটোসিস কোষ বিভাজন এর বিভিন্ন পর্যায়সমূহের চিহ্নিত চিত্র অংকন কর। *[উ : ২১০ পৃষ্ঠার ৭.১৯ নং]*
(Draw the labeled diagram of the different stages of mitosis cell division.)

১৩। (ক) A ক্রোমোজোম ও B ক্রোমোজোম এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। *[উ : ১৯৫ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং]*
(Write down the differences between 'A' chromosome and "B' chromosome.)
(খ) বিবর্তনে ইনভার্শনের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
[উ : ২৪৭ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]
(Explain the role of inversion in evolution.)

১৪। (ক) ট্রাইজোমিক এর শ্রেণিবিভাগ কর।
(Classify trisomics.) *[উ : ২৬৬ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং]*
(খ) কী পরিস্থিতিতে একটি প্রাইমারী ট্রাইজোমিকের স্বপরাগায়ণে ৮ : ১ অনুপাত পাওয়া যাবে? *[উ : ২৭৩ পৃষ্ঠার ৭.২০ নং]*
(Under what conditions does self pollination of a primary trisomic result in a ratio of 8: 1?)

১৫। (ক) ডিলেটেড ক্রোমোসোমের কোষতাত্ত্বিক আচরণ চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। *[উ : ২৩৮ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]*
(Explain the cytological behaviour of deleted chromosome with diagram.)
(খ) ডুপ্লিকেশন এর শ্রেণিবিভাগ কর।
(Classify Duplication.) *[উ : ২৩৮ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]*

১৬। (ক) সাইটোজেনেটিক্স এর পরিসর আলোচনা কর।
[উ : ২২২ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]
(Discuss about the scope of cytogenetics.)
(খ) মাইটোসিস এর মেটাফেজ ও মায়োসিসের মেটাফেজ-১ এর মধ্যে পার্থক্য দাও। *[উ : ২১০ পৃষ্ঠার ৭.১৬ নং]*
(Distinguish between metaphase of mitosis and metaphase-1 of meiosis.)

১৭। টীকা লেখ :
(ক) ক্রোমোসোম ব্যান্ডিং (Chromosome Banding)
[উ : ১৯৪ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং]
(খ) সুপার জিন (Super Gene.) *[উ : ২৫৩ পৃষ্ঠার ৫.১৪(খ) নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-১২/০৫/২০২৪)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233011

বিষয় : Cytology and Cytogenetics

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য :-প্রতিটি বিভাগ হতে প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে দিতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যে-কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **ক্রোমোজোম ব্রিজ কী? (What is chromosome bridge?)**

উত্তর : ক্রোমোজোম ব্রিজ হলো কোষ বিভাজনের সময়, বিশেষ করে মিয়োসিসের সময়, ক্রোমোজোমের ভাঙা অংশের মধ্যে ভুলভাবে সংযোগ স্থাপনের ফলে সৃষ্ট একটি অস্বাভাবিক অবস্থা।

(খ) **কায়াজমা বলতে কী বুঝ?**

(What do you mean by chiasma?)

উত্তর : কায়াজমা (বহুবচন : কায়াজমাটা) হল হোমোলোগাস ক্রেমোজোমের অন্তর্গত দুটি নন সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে যোগাযোগের বিন্দু তথা প্রত্যক্ষ সংযোগ।

(গ) **অটোলাইসিস কী? (What is autolysis?)**

উত্তর : লাইসোজোম থেকে মুক্ত পরিপাক উৎসেচকের প্রভাবে কোনো কোষে অঙ্গাণু বা কলার সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্তিকে অটোলাইসিস বলে।

(ঘ) **কোয়ান্টোজোম কী? (What is quantosome?)**

উত্তর : যে সকল বস্তুসমূহ গ্রানা ও স্ট্রোমা তৈরি করে তাকে কোয়ান্টোসোম বলে।

(ঙ) **রেসিপ্রোকাল ট্রান্সলোকেশনের সংজ্ঞা দাও।**

(Define reciprocal translocation.)

উত্তর : নন হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের মধ্যে পারস্পরিক অংশ বিনিময় হলে তাকে Reciprocal Translocation বলা হয়।

(চ) **সেগমেন্টাল পলিপ্লয়ডির সংজ্ঞা দাও।**

(Define segmental polyploidy.)

উত্তর : যে পলিপ্লয়েডে জিনোমগুলো হোমিয়োলোগাস বা আংশিক হোমোলোগাস তাকে সেগমেন্টাল পলিপ্লয়ডি বলে। যেমন- $A_1 A_1 A_2 A_2$।

(ছ) **কলচিসিন উৎপন্নকারী উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লেখ।**

(Write the scientific name of the plant that produces colchicine.)

উত্তর : কলচিসিন উৎপন্নকারী উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম হলো- *Colchicum autumnale.*

(জ) **সাইটোজেনেটিক্সের সংজ্ঞা দাও। (Define Cytogenetics.)**

উত্তর : ক্রোমোজোমের প্রকৃতি এর রাসায়নিক ও ভৌত গঠন, সংখ্যা, সংখ্যা ও গঠনের যেকোনো রকম পরিবর্তন, বংশগতি ও বিবর্তনে এসব পরিবর্তনের প্রভাব প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করাকে সাইটোজেনেটিক্স (Cytogenetics) বলা হয়।

(ঝ) **নালিজোমিক কী? (What is nullisomic?)**

উত্তর : দেহকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা (2n – 2) হলে অর্থাৎ একটি হোমোলোগাস জোড়া কম হলে তাকে নালিজোমিক বলে।

(ঞ) **জটিল ইনভার্শন বলতে কী বুঝ?**

(What do you mean by complex inversion?)

উত্তর : একটি ক্রোমোজমে একাধিক ইনভার্শন থাকলে তাকে জটিল ইনভার্শন বলা হয়।

(ট) **হিস্টোন কী? (What is histone?)**

উত্তর : ক্রোমোজোম গঠনের বেসিক প্রোটিন হলো হিস্টোন।

(ঠ) **PPLO-এর পূর্ণনাম লেখ। (Write the full name of PPLO.)**

উত্তর : PPLO-এর পুরোনাম হলো-

Pleuro Pneumonia Like Organism.

খ-বিভাগ

[যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। রাইবোজোমের সূক্ষ্ম গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

(Describe the fine structure of Ribosome with diagram.)

উ : উদ্ভিদবিজ্ঞান ইন্ডিকাস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৬২ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং

৩। ডিলিশনের ফেনোটাইপিক ও জেনোটাইপিক প্রভাব উল্লেখ কর।

(Mention the phenotypic and genotypic effects of deletion.) *উ : ২৩৩ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং*

৪। রবার্টসনীয় ট্রান্সলোকেশন সম্পর্কে আলোচনা কর।

উ : ২৫৬ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং

(Discuss about Robertsonian translocation.)

৫। প্যারাসেন্ট্রিক ইনভার্শনকে ক্রসওভার দমনকারী বলা হয় কেন?

(Why paracentric inversion is called crossover suppressor?) *উ : ২৪৮ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং*

৬। সংক্ষেপে কোষচক্র বর্ণনা কর। *উ : ২০৫ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং*

(Briefly describe the cell cycle.)

৭। ডুপিকেশনের পজিশন ইফেক্ট বর্ণনা কর। *উ : ২৪০ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং*

(Describe position effect of duplication.)

৮। ডিলেশন ও ডুপিকেশনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

(Write down the differences between deletion and duplication.) *উ : ২৪১ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং*

৯। ট্রান্সলোকেশনে সংশ্লিষ্ট ক্রোমোজোমের সংখ্যা কীভাবে শনাক্ত করা যায়? *উ : ২৫৭ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং*

(How to determine the number of chromosomes involved in Translocation?)

গ-বিভাগ

[যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। একটি প্যারাসেন্ট্রিক ইনভার্শন হেটারোজাইগোটের দ্বি-সূত্রক ডাবল ক্রসওভারের (একটি লুপের ভিতরে এবং একটি লুপের বাইরে) কোষতাত্ত্বিক পরিণতি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

উ : ২৫০ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং

(Explain with diagram the cytological consequences of two strand double crossing over (one intra loop and other extra loop) in a paracentric inversion heterozygote.)

১১। মিয়োসিস-১ কোষ বিভাজনের প্রফেজ-১ এর উপদশাগুলোর চিত্রসহ বর্ণনা কর। *উ : ২১৪ পৃষ্ঠার ৭.২২ নং*

(Describe with diagram the sub-stages of prophase 1of meiosis-1 cell division.)

১২। (ক) স্যালিভারি-গ্ল্যান্ড ক্রোমোজোমের সূক্ষ্ম গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

(Describe the fine structure of salivary gland chromosome with diagram:) *উ : ১৯৩ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং*

(খ) সিন্যাপটোনেমাল কমপ্লেক্সের গঠন ও গুরুত্ব লেখ।

(Write down the structure and importance of synaptonemal complex.) *উ : ১৯৯ পৃষ্ঠার ৬.১৮ নং*

১৩। (ক) ডাউন সিন্ড্রোমের কারণ ও লক্ষণসমূহ লেখ।
(Describe about the causes and symptoms of Down's syndrome.) *[উ: ২৯২ পৃষ্ঠার ৯.০৫ নং]*

(খ) টার্নার সিন্ড্রোম ও ক্লাইনফেল্টার সিন্ড্রোমের পার্থক্য লেখ।
(Write the difference between Turner's Syndrome and Klinefelter's Syndrome.) *[উ: ২৯৪ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং]*

১৪। অ্যালোপলিপ্লয়েডির মাধ্যমে হেক্সাপ্লয়েড গমের উৎপত্তি আলোচনা কর। *[উ: ২৮৭ পৃষ্ঠার ৮.১৬ নং]*
(Discuss the origin of hexaploid wheat by allopolyploidy.)

১৫। উদাহরণসহ ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশনের শ্রেণিবিভাগ লেখ।
(Write the classification of chromosomal aberration with examples.) *[উ: ২২৬ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]*

১৬। মনোজোমিক ও নালিজোমিকের উৎপত্তি এবং মিয়োটিক আচরণ আলোচনা কর। *[উ: ২৭৪ পৃষ্ঠার ৭.২১ নং]*
(Discuss the origin and meiotic behaviour of monosomic and nullisomic.)

১৭। টীকা লেখ: (Write short notes:)

(ক) ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন; *[উ: ১৭৫ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]*
(Chemical Structure of Chromosome)

(খ) ক্লোরোপ্লাস্টের সূক্ষ্ম গঠন; *[উ: ১৫৬ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]*
(Fine Structure of Chloroplast.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-১৩/০৫/২০২৫)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233011

বিষয় : Cytology and Cytogenetics

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের হতে প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) প্লাজমোডেসমাটা কী? (What is Plasmodesmata?)
উত্তর : অতিসূক্ষ্ম সাইটোপ্লাজমীয় সূত্র দ্বারা একটি কোষের প্রোটোপ্লাস্ট পার্শ্ববর্তী অপর কোষের সাথে সংযুক্ত থাকাকে প্লাজমোডেসমাটা বলে।

(খ) সিউডোডমিন্যান্স কাকে বলে?
(What is called pseudodominance?)
উত্তর : ডিলেশনের ফলে একটি প্রচ্ছন্ন অ্যালীল প্রটোকলের মতো আচরণ করে, এ অবস্থাকে সিউডোডমিন্যান্স বলা হয়।

(গ) বেসিক ক্রোমোসোম সংখ্যা বলতে কী বুঝায়? (What does it mean by basic chromosome number?)
উত্তর : বেসিক ক্রোমোসোম সংখ্যা হলো একটি প্রজাতির ক্রোমোসোমের সেটে থাকা স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ধরনের ক্রোমোসোমের সংখ্যা।

(ঘ) Raphanobrassica কী? (What is Raphanobrassica?)
উত্তর : Raphanobrassica হলো একটি আন্তঃবংশীয় (intergeneric) সংকর জাত (hybrid), যা মুলা *(Raphanus sativus)* এবং বাঁধাকপি *(Brassica oleracea)* এই দুটি উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস করে তৈরি করা হয়েছে।

(ঙ) কোষ মতবাদে Rudolf Virchow-র অবদান কী?
(What is Rudolf Virchow's contribution to the cell theory?)
উত্তর : Rudolf Virchow-এর কোষ মতবাদ (Cell Theory)-এ সবচেয়ে বড় অবদান হলো "Omnis cellula e cellula" (প্রত্যেকটি কোষ একটি পূর্ব বিদ্যমান কোষ থেকে তৈরি হয়) এই ধারণাটি ১৮৫৫ সালে তিনি প্রকাশ করেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে রোগ বা অসুস্থতা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কোষের কার্যকলাপের কারণে হয়, যা কোষের ভিতরে ঘটে, বাইরের জীবাণু বা অন্য কোনো কারণে নয়।

(চ) ফ্রাগমোপ্লাস্ট কী? (What is Phragmoplast?)
উত্তর : ফ্র্যাগমোপ্লাস্ট হলো মাইটোসিসের শেষে দুইটি কন্যা নিউক্লিয়াসের মাঝে গঠিত একটি প্রোটিন ও মাইক্রোটিউবিউলস-সমৃদ্ধ কাঠামো, যা কোষফলক (cell plate) বা নতুন কোষ প্রাচীর গঠনে সহায়তা করে।

(ছ) নিউক্লিওয়েড কাকে বলে? (What is called nucleoid?)
উত্তর : নিউক্লিওয়েড হলো প্রোক্যারিওটিক কোষের সেই অঞ্চল যেখানে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল (DNA) কেন্দ্রীভূত থাকে এবং এটি কোনো মেমব্রেন দ্বারা বেষ্টিত নয়।

(জ) বংশগতির ক্রোমোসোম মতবাদ কারা প্রবর্তন করেন?
(Who introduced the chromosome theory of inheritance?)
উত্তর : বংশগতির ক্রোমোজোম মতবাদ (Chromosome Theory of Inheritance) প্রবর্তন করেন : Walther Sutton এবং Theodor Bover.

(ঝ) পলিসোমিক অনুপাত বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by polysomic ratio?)
উত্তর : পলিসোমিক অনুপাত হলো এমন জিনগত অনুপাত, যা তখনই দেখা যায় যখন একটি জিনের দুইয়ের বেশি অনুলিপি (alleles) একটি কোষে থাকে এবং তারা মেন্ডেলীয় দ্বিপ্লয়েড অনুপাত অনুসরণ না করে পলিপ্লয়ডি অনুপাতে বণ্টিত হয়।

(ঞ) ক্যারিওটাইপ কী? (What is Karyotype?)
উত্তর : কোনো জীবের ক্রোমোজোম সমষ্টির সংখ্যা, আকার, আকৃতি, অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য (যেমন- মুখ্য ও গৌণ কুণ্ডনের অবস্থা) প্রকাশকারী চিত্রকে ক্যারিওটাইপ বলা হয়।

(ট) ফ্যাগোসোম কাকে বলে? (What is called Phagosome?)
উত্তর : ফ্যাগোসোম হলো কোষের ভেতরে গঠিত একধরনের ভেসিকল বা থলি, যা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় গ্রাসকৃত বস্তু বহন করে এবং পরে লাইসোজোম এর সঙ্গে মিলে তা হজম করে।

(ঠ) লিংকার DNA কী? (What is linker DNA?)
উত্তর : DNA লিংকার হলো দুটি নিউক্লিওজোম কোরের মধ্যে ডাবল -স্ট্যান্ডার্ড DNA (38-53 বেস জোড় লম্বা) যা জিস্টোন H1 এর সাথে মিলিত হয়ে কোরগুলিকে একত্রে ধরে রাখে। লিংকার-DNA কে 'beads and string model' এর স্ট্রিং হিসাবে দেখা হয়। যা ক্রোমাটিনের উপর আয়নিক দ্রবণ ব্যবহার করে তৈরি করা হয়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। প্রোক্যারিওটিক কোষ ও ইউক্যারিওটিক কোষের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between prokaryotic cell and eukaryotic cells.)
[উ: উদ্ভিদবিজ্ঞান সাজেশন (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৭৩ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]

৩। এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গঠন এবং কাজ বর্ণনা কর।
(Describe the structure and functions of Endoplasmic reticulum.) *[উ: ১৫৫ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং]*

৪। ট্রান্সলোকেশনের প্রকারভেদ বর্ণনা কর। *[উ: ২৬৬ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং]*
(Describe the type of translocation.)

৫। কৃত্রিম উপায়ে কীভাবে পলিপ্লয়েডি সৃষ্টি করা যায়? *[উ: ২৮০ পৃষ্ঠার ৮.০৩ নং]*
(How polyploidy can be produced artificially?)

৬। ক্লোরোপ্লাস্ট এবং মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠনের তুলনা কর।
(Compare the structure of Chloroplast and Mitochondria.) *[উ: ১৫৭ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং]*

৭। একটি নিউক্লিওসোমের গঠন বর্ণনা কর। *[উ: ১৮৫ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]*
(Describe the structure of a nucleosome.)

৮। ট্রাইজোমিকের শ্রেণিবিন্যাস কর। *[উ: ২৫৫ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং]*
(Classify trisomic.)

৯। ক্রোমোসোমের "ভাঙ্গন-জোড়া-সেতু চক্র" বর্ণনা কর। *[উ: ২৩৪ পৃষ্ঠার ৬.১৩ নং]*
(Describe "breakage-fusion-bridge cycle" of chromosome.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) চিহ্নিত চিত্রসহ ক্রোমোজোমের ভৌত গঠন বর্ণনা কর।
(Describe the physical structure of chromosome with labelled diagram.) *[উ: ১৭৫ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]*

(খ) সেন্ট্রোমিয়ার এর অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ক্রোমোসোমের শ্রেণিবিভাগ কর। *[উ: ১৭৬ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং]*
(Classify chromosomes based on location of centromere.)

১১। (ক) উদাহরণসহ জিনোমের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে পলিপ্লয়ডির শ্রেণিবিন্যাস কর। *[উ: ২৮২ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং]*
(Classifi polyplòidy on the basis of nature of genome with examples.)

(খ) শস্য উন্নয়নে পলিপ্লয়ডির গুরুত্ব উল্লেখ কর।
(Mention the significance of polyploidy in crop improvement.) *[উ: ২৮৮ পৃষ্ঠার ৮.১৮ নং]*

১২। কী পরিস্থিতিতে একটি ডুপ্লেক্স ট্রাইজোমিকের স্বপরাগায়নে ১৭ : ১ এবং ৮ : ১ অনুপাত পাওয়া যাবে? ব্যাখ্যা কর। *[উ: ২৭৩ পৃষ্ঠার ৭.২০ নং]*
(Under what condition 17 : 1 and 8 : 1 ratio would be obtained from selfing of n duplex trisomic? Explain.)

১৩। (ক) বিভিন্ন প্রকার ডুপ্লিকেশন বর্ণনা কর। *[উ: ২৩৮ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]*
(Describe different type of duplication.)

(খ) সি.বি. ব্রিজেস কীভাবে বংশগতীয় পদ্ধতিতে ক্রোমোসোমীয় ডিলিশন শনাক্ত করেন তা ব্যাখ্যা কর।
(Explain how C.B. Bridges detected chromosomal deletion using genetic method.) *[উ: ২৪০ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]*

১৪। সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের উপর নির্ভর করে একটি রেসিপ্রোক্যাল ট্রান্সলোকেশন হেটারোজাইগোট মেটাফেজ-১ এ কী ধরনের সম্ভাব্য আকৃতি দেখাতে পারে তা চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।
(With illustrations describe what types of possible configurations may be shown at mefaphasc-1 by a reciprocal translocation hetcrozygotc on the basis of the orientation of centromeres.) *[উ: ২৬৮ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং]*

১৫। (ক) চিহ্নিত চিত্রসহ মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মেটাফেজ এবং টেলোফেজ পর্যায় বর্ণনা কর। *[উ: ২১০ পৃষ্ঠার ৭.১৯ নং]*
(Describe the Metaphase and Teleophase stage of mitosis cell division with labelled diagram.)

(খ) মিয়োসিসের জৈবিক তাৎপর্য উল্লেখ কর। *[উ: ২০৮ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং]*
(Mention the biological significance of meiosis.)

১৬। (ক) ল্যাম্প ব্রাশ ক্রোমোসোমের সচিত্র বর্ণনা দাও। *[উ: ১৯৮ পৃষ্ঠার ৬.১৭ নং]*
(Describe lamp-brush chromosome with diagram.)

(খ) ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিন এর মধ্যকার পার্থক্য লেখ।
(Write the differences in between Euchromatin and Heterochromatin.) *[উ: ১৮৪ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]*

১৭। টীকা লেখ (Write short notes) :

(ক) কোষঝিল্লি (Cell membrane.) *[উ: ১৬৯ পৃষ্ঠার ৩.৩০(খ) নং]*

(খ) বি-ক্রোমোসোম (B-Chromosome.) *[উ: ২০১ পৃষ্ঠার ৬.১৯(খ) নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১৪/০১/২০২৬)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় : সাইটোলজি ও সাইটোজেনেটিক্স

বিষয় কোড : 233011

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ক্রোমোমিয়ার কী? (What is chromomere?)

উত্তর : মিয়োসিসের প্যাকাইটিন উপপর্যায়ে ক্রোমোজোমের উপর যে গোলাকার দানার মত অংশগুলো দেখা যায় তাকে ক্রোমোমিয়ার বলে।

(খ) ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করেন কারা?
(Who are the discover of electron microscope?)

উত্তর : জার্মান পর্দাথবিদ Ernst Ruska ১৯৩১ সালে।

(গ) নিউক্লিও-সাইটোপ্লাজমিক সূচক বলতে কী বুঝায়?
(What is meant by Nucleo-cytoplasmic index?)

উত্তর : নিউক্লিও-সাইটোপ্লাজমিক সূচক হলো– কোষে নিউক্লিয়াসের আয়তন ও সাইটোপ্লাজমের আয়তনের মধ্যকার অনুপাত।

(ঘ) প্রোটোপ্লাস্ট কী? (What is protoplast?)

উত্তর : কোষের অভ্যন্তরে অবস্থিত সজীব প্রোটোপ্লাজম ও নির্জীব বস্তুগুলোকে একত্রে প্রোটোপ্লাস্ট বলে।

(ঙ) বি-ক্রোমোজোম বলতে কী বুঝায়?
(What is meant by B-chromosome?)

উত্তর : কোনো কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর নিউক্লিয়াসে অবস্থিত স্বাভাবিক ক্রোমোজোমের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রমধর্মী এবং ক্ষুদ্রাকৃতির বিশেষ ধরণের ক্রোমোজোম দেখা যায়। এদের B ক্রোমোজোম বা আনুষঙ্গিক ক্রোমোজোম বলে।

(চ) ক্রোমোসেন্টার কী? (What is chromocenter?)
উত্তর : ক্রোমোসেন্টার হলো ইন্টারফেজ নিউক্লিয়াসে অবস্থিত এক বা একাধিক ঘন, গাঢ় রঞ্জকযুক্ত ক্রোমাটিন অঞ্চল, যা মূলত হেটারোক্রোমাটিন দ্বারা গঠিত।

(ছ) রিসিপ্রোকাল ট্রান্সলোকেশন কাকে বলে?
(What is called reciprocal trarslocation?)
উত্তর : নন হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের মধ্যে পারস্পরিক অংশ বিনিময় হলে তাকে Rcciprocal Translocation বলা হয়।

(জ) ইনভার্শন হেটারোজাইগোট বলতে কী বুঝায়?
(What is meant by Inversion heterozygote?)
উত্তর : ইনভার্সনের ফলে দুটি সমসংস্থ ক্রোমোজোমের মধ্যে স্বাভাবিক সমযোজন না ঘটলে তাকে ইনভার্সন হেটারোজাইগোট বলে।

(ঝ) Cri-dul-chat সিনড্রোম কী?
(What is Cri-dul-chat syndrome?)
উত্তর : ডিলিশনের ফলে মানুষের বাচ্চা বিড়ালের মতো কান্না করে যাকে Cri-du-chat সিনড্রোম বলে।

(ঞ) ইপিজোম কী? (What is episome?)
উত্তর : কিছু কিছু প্লাজমিড আছে যারা অনুলিপন -এর জন্য Chromosomal DNA -এর মধ্যে বেশ করে। এ অবস্থায় প্লাজমিডগুলোকে ইপিজোম বলে।

(ট) ব্লাড কাইমেরা কাকে বলে?
(What is called blood chimera?)
উত্তর : যে জৈবিক অবস্থায় একজন ব্যক্তির শরীরে দুই বা ততোধিক ভিন্ন জেনেটিক কোড বিশিষ্ট রক্তের কোষ বিদ্যমান থাকে তাকে ব্লাড কাইমেরা বলে।

(ঠ) ট্যান্ডেম ডুপ্লিকেশন বলতে কী বুঝায়?
(What is meant by Tandem duplication?)
উত্তর : ডুপ্লিকেট অংশ যদি ক্রোমোজোমের অন্য বাহুতে অবস্থিত থাকে তাকে স্থানান্তরিত ডুপ্লিকেশন বলা হয়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। চিহ্নিত চিত্রসহ PPLO কোষের গঠন বর্ণনা কর।
(With labeled diagram describe a PPLO cell.)
[উ: উদ্ভিদবিজ্ঞান সাজেশন (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৪৮ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]

৩। হিস্টোন ও নন হিস্টোন প্রোটিন-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between histone and non-histone protein.) [উ: ১৮৩ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]

৪। চিত্রসহ মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন বর্ণনা কর। [উ: ১৫৯ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং]
(Describe the structure of mitochondria with diagram.)

৫। পলিটিন ক্রোমোজোম পাঁচ-বাহুবিশিষ্ট– ব্যাখ্যা কর। [উ: ১৯৩ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]
(Polytene chromosome is five-armed–Explain.)

৬। ডিলিশনের ফেনোটাইপিক ও জেনোটাইপিক প্রভাব উল্লেখ কর। [উ: ২৩৩ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]
(Mention the phenotypic and genotypic effects of deletion.)

৭। ডিলিশন কাকে বলে? ক্রোমোজোমীর ডিলিশনের কারণগুলো লেখ।
(What is called deletion? Write down the reasons of chromosomal deletion.) [উ: ২৩৩ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং]

৮। প্যারাসেন্ট্রিক ও পেরিসেন্ট্রিক ইনভার্শনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between paracentric and pericentric Inversion.) [উ: ২৪৮ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]

৯। ডাউন সিনড্রোমের লক্ষণসমূহ বর্ণনা কর।
(Describe the downs syndromes.) [উ: ২৯২ পৃষ্ঠার ৯.০৫ নং]

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) চিত্রসহ রাইবোজোমের সূক্ষ্ম গঠনের বর্ণনা দাও।
(Give the description of ultra structure of ribosome with diagrain.) [উ: ১৬২ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং]
(খ) রাইবোজোম-এর গুরুত্ব বর্ণনা কর। [উ: ১৫৫ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং]
(Describe the importance of Ribosome.)

১১। সিন্যাপটিনেমাল কমপ্লেক্স কী? এর গঠন ও কাজ বর্ণনা কর।
(What is synaptinemal complex? Describe its structure and function.) [উ: ১৯৯ পৃষ্ঠার ৬.১৮ নং]

১২। মায়োসিস কোষ বিভাজনের প্রফেজ-১ এর পাঁচটি উপপর্যায়ের চিত্রসহ বর্ণনা দাও। [উ: ২১৪ পৃষ্ঠার ৭.২২ নং]
(With diagram give the illustration of five sub-phases of prophase-1 of meiotic cell division.)

১৩। (ক) সংক্ষেপে সাইটোজেনেটিক্সের শাখাসমূহ আলোচনা কর। [উ: ২২২ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]
(Briefly discuss the branches of cytogenetics.)
(খ) ক্রোমোজোমের সংখ্যাগত অপেরণ বর্ণনা কর।
(Describe the numerical aberration of chromosome.) [উ: ২২৪ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]

১৪। (ক) বিবর্তনে ডিলিশনের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। [উ: ৫৩২ পৃষ্ঠার ১৪ (ক) নং]
(Explain the importance of deletion in evolution.)
(খ) ডাউন সিন্ড্রোম ও ক্লাইনফেল্টার সিন্ড্রোমের কারণ ও লক্ষণসমূহ লেখ। [উ: ২৯২-২৯৩ পৃষ্ঠার ৯.০৫-৯.০৭ নং]
(Write down the causes and symptoms of Down's syndrome and Klinefelter's syndrome.)

১৫। ওভারল্যাপিং ও ডাইরেক্ট ট্যানডেম ইনভার্শন কী? একটি প্যারাসেন্ট্রিক ইনভার্শনের হেটারোজাইগোটে দ্বি-সূত্রক ডাবল ক্রসওভারের কোষতাত্ত্বিক পরিণতি সচিত্র আলোচনা কর।
(What is overlapping and direct tandem inversion? With diagram discuss the consequences of a double strand double crossover of paracentric inversion in heterozygote.) [উ: ৫৩২ পৃষ্ঠার ১৫ নং]

১৬। ট্রান্সলোকেশন হেটারোজাইগোটের জাইগোটিক ও প্যাকাইটিন পর্যায়ের মায়োটিক আচরণ সচিত্র বর্ণনা দাও।
(With diagram give description of the meiotic behaviour of zygotene and pachytene phases of translocation heterozygote.) [উ: ২৫৯ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]

১৭। টীকা লেখ : যেকোনো দুটি (Write Short note any two :)
(ক) স্থানিক প্রভাব (Position effect) [উ: ২৪৪ পৃষ্ঠার ৪.১৪ (খ) নং]
(খ) কৃত্রিম পলিপ্লয়েড (Artificial Polyploid) [উ: ২৮০ পৃষ্ঠার ৮.০৩ নং]
(গ) কোষ চক্র (Cell Cycle) [উ: ৫৩৩ পৃষ্ঠার ১৭ (গ) নং]